

RUNTIME

LIVE MACHINE PRO

v 1.15.36

*On Air. **In Control.***

MANUALE UTENTE

Seconda Edizione · Versione 1.15.36 · Italiano

ECOSYSTEM.RUNTIME · SIMONE PIZZI · 2026





SISTEMA DI REGIA AUDIO IN TEMPO REALE

Runtime Live Machine Pro

v1.15.36

Manuale Utente

Simone Pizzi

Seconda Edizione · 2026

Allineato alla versione 1.15.36



Runtime Live Machine Pro — Manuale Utente

Seconda Edizione · 2026 · Allineato alla versione 1.15.36

© 2026 Simone Pizzi (Runtime Radio)
Software libero, rilasciato sotto licenza MIT.

Questo manuale fa parte del progetto e ne segue la licenza: può essere copiato, modificato e ridistribuito liberamente, a condizione di conservare l'avviso di copyright e il testo della licenza MIT.

Runtime Live Machine Pro è un progetto di Runtime Radio. I marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari.

Software ideato e sviluppato da SIMONE PIZZI con l'ausilio di modelli linguistici: Gemini 3.0 e 3.1; Claude Sonnet 4.6, Opus 4.7, Opus 4.8, Sonnet 5, Opus 5 e Fable 5. Codice sorgente: github.com/Pitz72/RRLMP. Composto con Typst; titoli in Sora, testo in Inter, codice in Source Code Pro.

Indice

Runtime Live Machine Pro: una filosofia 6
1.1 Per chi è stato costruito 6
1.2 La filosofia «Single Show» 7
1.3 L'architettura Main-Side-Heavy 7
1.4 La griglia di regia: una grammatica visiva 7
1.5 Versione corrente e aggiornamenti 8
Installazione e primo avvio 9
2.1 Requisiti di sistema 9
2.2 Installazione su Windows 9
2.3 macOS: compilare dal sorgente 10
2.4 Installazione su Linux 10
2.5 La schermata di benvenuto 11
2.6 Il primo avvio: cosa aspettarsi 12
L'interfaccia di lavoro 13
3.1 La Barra di Controllo (Header) 13
3.2 Il display IN ONDA 15
3.3 La griglia a sei colonne 16
3.4 La Card Audio (Clip) 17
Il workflow base: caricare e riprodurre 19
4.1 Importare i file audio 19
4.2 Riproduzione: avviare e fermare le clip 20
4.3 Organizzare la scaletta 20
4.4 Cue di struttura: INTRO e OUTRO 21
Proprietà della clip e Waveform Editor 22
5.1 Proprietà di base 22
5.2 L'editor della forma d'onda 23
5.3 Comportamenti e automazione 24
5.4 Dissolvenze (Fade In e Fade Out) 25
5.5 Assegnazione controlli 25
Il motore di mixaggio 26
6.1 La gerarchia audio 26
6.2 Ducking automatico 26
6.3 Music Dominance: gestione intelligente delle basi 27
6.4 Emergere sopra la gerarchia: effetti e voci 27
6.5 Omologazione del volume (loudness) 28
6.6 Master Chain: la catena di processori sul master bus 28
Il Pad FX e la vista Automix 30
7.1 Il pad FX: la jingle machine 30
7.2 La vista Automix 31
Hardware, tastiera e MIDI 33
8.1 Routing audio 33
8.2 Controllo da tastiera 33
8.3 Controller MIDI 34

Registrazione della sessione 36
9.1 Avviare la registrazione 36
9.2 Fermare la registrazione e scegliere il formato 36
9.3 Considerazioni pratiche 37
Gestione progetti e sicurezza dei dati 38
10.1 Il file di progetto (.lmp) 38
10.2 Salvataggio 38
10.3 Auto-Backup e autosave 39
10.4 Esporta progetto con audio 39
Controllo Remoto 41
11.1 Come funziona 41
11.2 Attivazione 41
11.3 Connettersi dal dispositivo remoto 41
11.4 Cosa si controlla da remoto 42
11.5 Sicurezza e limiti 42
Aggiornamenti 43
12.1 Il controllo all'avvio 43
12.2 La finestra di aggiornamento 43
12.3 La regola «mai durante la diretta» 43
12.4 Differenze tra le piattaforme 44
Funzioni avanzate 45
13.1 NoteBoard: il copione in regia 45
13.2 Personalizzazione cromatica delle colonne 45
13.3 Transizioni tra clip 46
13.4 La finestra Impostazioni generali 46
13.5 Playout Log 47
13.6 Annulla e Ripeti 47
13.7 Sistema di notifiche toast 47
Risoluzione problemi e FAQ 48
14.1 Problemi audio 48
14.2 Clip rosse e file mancanti 48
14.3 Problemi MIDI 49
14.4 Problemi di avvio 49
14.5 Domande frequenti 49

CAPITOLO 1

Runtime Live Machine Pro: una filosofia

Nota dell'autore

Quindici anni di microfoni aperti lasciano un'impronta precisa su chi li ha vissuti. Ho gestito podcast, ho condotto talk, ho tenuto in piedi una web radio, e per buona parte di quel tempo ho fatto tutto da solo: la scaletta, la musica, le interviste, i volumi, il timing. So cosa significa accorgersi in diretta che la canzone sta per finire mentre stai ancora formulando il pensiero da esprimere. So cosa vuol dire dover abbassare il fader con una mano e trovare la clip giusta con l'altra, mentre la terza mano — quella che non hai — dovrebbe tenerti il filo del discorso.

Runtime Live Machine Pro nasce da quella frustrazione, e da una convinzione semplice: la regia audio non dovrebbe essere un lavoro a sé. Dovrebbe essere trasparente. Lo speaker, il podcaster, il content creator che conduce da solo una talk di notte — senza un fonico che gli fa da spalla — deve poter concentrarsi su ciò che sa fare: parlare, pensare, costruire il rapporto con chi ascolta. Il software si occupa del resto.

Ho messo in RLMP le regole che un buon regista del suono applica automaticamente: la gerarchia tra gli eventi audio, il ducking che scatta quando parli, la musica che si ferma e riprende al momento giusto. Regole complesse, nascoste sotto un'interfaccia che chiede un solo gesto: cliccare la clip giusta al momento giusto.

Questo software è pensato soprattutto per chi gestisce piccole e medie talk radio, per chi produce podcast con ambizione professionale, per chi manda in onda un live streaming senza una squadra tecnica intorno. Ma la sua natura non è esclusiva: chi lavora in contesti più strutturati troverà strumenti adeguati alle proprie esigenze. L'obiettivo è uno solo: rendere lo speaker indipendente da figure di supporto che non sempre ci sono, e non sempre servono.

Ogni strumento nasce da una risposta. Runtime Live Machine Pro risponde a un problema preciso: la regia audio dal vivo (radio, podcast, eventi, teatro) è un'attività di performance, non di automazione. Richiede controllo istantaneo, nervi saldi e un software che non tradisca nel momento sbagliato.

Il software che trovi installato sul tuo computer non è un sistema di schedulazione musicale H24, né un DAW per la post-produzione, né un semplice player con coda. È qualcosa di diverso: una **macchina da regia in tempo reale**, costruita attorno all'idea che ogni show è un atto unico, irripetibile, che merita un contenitore dedicato e un controllo chirurgico su ogni transizione.

1.1 Per chi è stato costruito

Runtime Live Machine Pro si rivolge a due tipologie di utenti che, nonostante le differenze di contesto, condividono la stessa esigenza fondamentale.

Il **professionista broadcast** — il regista di una radio commerciale, il fonico di un live streaming audio o video, lo speaker che gestisce il proprio show — troverà in RLMP un sistema all'altezza degli strumenti professionali di fascia alta, con l'agilità operativa che quei sistemi spesso sacrificano sull'altare della complessità.

Il **content creator** — il podcaster indipendente, il conduttore di una web radio, l'organizzatore di eventi dal vivo — troverà uno strumento che non richiede anni di formazione tecnica per essere padroneggiato, ma che non scende a compromessi sulla qualità del risultato.

Entrambi troveranno un'interfaccia che risponde al tasto istantaneamente, un motore audio stabile e un sistema di salvataggio che non dimentica.

1.2 La filosofia «Single Show»

Il concetto fondante di Runtime Live Machine Pro è il **progetto isolato**. Ogni show che realizzi — una puntata di podcast, una diretta radio, uno spettacolo teatrale — vive in un file `.lmp` autonomo che contiene tutto: la disposizione delle clip, i volumi, i mapping MIDI, i punti di cue, le note di regia. Quando carichi quel file, ritrovi esattamente lo show così come lo hai lasciato.

Questo approccio ha conseguenze concrete. Non devi riconfigurare il software ogni volta che passi da uno show all'altro. Puoi portare un progetto su qualsiasi computer — tramite la funzione Esporta progetto con audio — e sapere che funzionerà. Puoi archiviare le puntate passate e riaprirle mesi dopo senza sorprese.

Il file `.lmp` non contiene i file audio fisici: memorizza i percorsi sul disco. Per lo spostamento tra computer, la funzione **Esporta progetto con audio** copia fisicamente tutto il necessario in una cartella autocontenuta.

1.3 L'architettura Main-Side-Heavy

Capire l'architettura interna non è indispensabile per usare il software, ma aiuta a comprendere perché certi problemi comuni ad altri player qui non si verificano.

Runtime Live Machine Pro è costruito su **Electron**, una piattaforma che separa nettamente il processo principale (Main Process, in Node.js) dal processo di rendering dell'interfaccia (Renderer Process). Questa separazione è sfruttata in modo intenzionale.

Tutte le operazioni pesanti — decodifica audio tramite FFmpeg, lettura dei file dal disco, analisi delle forme d'onda, gestione dei backup — sono delegate al Main Process. Il Renderer si occupa esclusivamente dell'interfaccia: visualizzare le clip, animare i VU meter, rispondere ai click. Il risultato è un'interfaccia che rimane fluida anche durante operazioni intensive, e un motore audio che non compete per le risorse con i pixel sullo schermo.

Il protocollo custom `media://` garantisce che i file audio non vengano mai caricati interamente nella memoria RAM: vengono trasmessi in streaming direttamente dal disco al player. Puoi gestire file WAV non compressi di ore di durata senza che il consumo di memoria dell'applicazione cambi in modo apprezzabile.

1.4 La griglia di regia: una grammatica visiva

L'interfaccia operativa di RLMP è organizzata in colonne verticali, ciascuna con un ruolo semantico preciso. Prima ancora di avviare il software, vale la pena fissare questa grammatica.

Sei colonne sono visibili nella griglia principale. Una settima superficie — il **pad FX**, la jingle machine degli effetti — vive fuori dalla griglia, in un pannello dedicato descritto al Capitolo 7.

Colonna	Colore	Funzione
Show Assets	Verde	Sigle, basi, sottofondi strutturali dello show
Jingle	Ambra	Jingle e stacchi identificativi ricorrenti
Promo	Ciano	Promo, autopromozioni, annunci programmati
Canzoni dell'episodio	Rosso	La playlist musicale
Voci / Preregistrazioni	Arancione	Interviste, vocali, blocchi parlati
Pre-Show	Viola	Musica d'attesa prima della diretta, con rotazione di jingle e promo

Le prime tre colonne (Show Assets, Jingle e Promo) condividono la stessa natura audio: sono elementi di struttura e servizio, trattati allo stesso modo dal motore di mixaggio. La distinzione è organizzativa: separare le sigle dai jingle e dalle promo tiene la scaletta leggibile anche quando è affollata.

Ogni colonna ha comportamenti audio distinti — priorità nel mixaggio, regole di esclusione, valori di fade — che verranno dettagliati nel Capitolo 6. Per ora è sufficiente sapere che la posizione di una clip nella griglia non è decorativa: determina come il software la tratterà durante la messa in onda. Le colonne che non ti servono possono essere nascoste dalla vista (Impostazioni → Generali → Layout regia) senza perdere le clip che contengono.

1.5 Versione corrente e aggiornamenti

Questo manuale descrive la versione **1.15.36** di Runtime Live Machine Pro. All'avvio, il software verifica in modo silenzioso la disponibilità di una versione più recente e, se ne trova una, apre un avviso di aggiornamento, mai durante una diretta. Il sistema di aggiornamento è descritto nel Capitolo 12. I file di progetto `.lmp` sono compatibili con le versioni successive: aggiornare il software non comporta la perdita o la migrazione manuale dei progetti esistenti.

CAPITOLO 2

Installazione e primo avvio

L'installazione di Runtime Live Machine Pro è progettata per richiedere il minimo di interazione: pochi click, nessuna configurazione manuale, nessun prerequisito da installare separatamente. Il motore audio (FFmpeg) è integrato nel pacchetto di installazione e non richiede alcun intervento da parte tua.

2.1 Requisiti di sistema

Prima di procedere, verifica che il tuo computer soddisfi i requisiti minimi. Le specifiche consigliate garantiscono la migliore esperienza durante sessioni lunghe o con molte clip caricate simultaneamente.

	Minimo	Consigliato
Sistema operativo (Windows)	Windows 10 64-bit	Windows 11 64-bit
Sistema operativo (macOS)	macOS 11 Big Sur, compilando dal sorgente	macOS 13 Ventura o successivi
Sistema operativo (Linux)	Ubuntu 20.04 / Debian 11	Ubuntu 22.04 LTS
RAM	4 GB	8 GB o più
Spazio su disco	300 MB (applicazione)	1 GB + spazio per i file audio
CPU	Qualsiasi dual-core moderno	Quad-core o superiore

Per Windows e Linux sono disponibili pacchetti pronti. Su macOS non esiste un installer ufficiale: il programma si compila dal sorgente (paragrafo 2.3).

Non è richiesta una scheda audio dedicata: RLMP funziona con qualsiasi periferica audio riconosciuta dal sistema operativo, dalla scheda audio integrata ai mixer USB professionali come il Rødecaster Pro o l'RØDECaster Duo.

2.2 Installazione su Windows

1. Scarica il file `Runtime-Live-Machine-Pro-1.15.36.exe` dalla pagina **Releases** del progetto su GitHub (`github.com/Pitz72/RRLMP/releases`).
2. Fai doppio click sull'eseguibile. L'installer NSIS si avvierà e copierà i file nelle directory appropriate.
3. Al termine, un collegamento verrà creato sul Desktop e nel menu Start.
4. L'applicazione si avvia automaticamente al completamento dell'installazione.

Nota su Windows SmartScreen. Gli installer non sono firmati con un certificato commerciale, quindi SmartScreen non li riconosce in automatico. Se compare l'avviso «Il PC è stato protetto da Windows», clicca su Ulteriori informazioni e poi su Esegui comunque. Il software è privo di malware; gli installer ufficiali sono pubblicati esclusivamente nella pagina Releases del progetto, e il codice sorgente è pubblico.

2.3 macOS: compilare dal sorgente

Per macOS non esiste un installer ufficiale. Runtime Live Machine Pro è software libero: chi ha un Mac può scaricare il codice sorgente e compilare il programma sul proprio computer.

1. Installa **Node.js 20** (e git, se vuoi clonare il repository).
2. Scarica il codice da `github.com/Pitz72/RRLMP`, con il pulsante Code oppure con `git clone`.
3. Nella cartella del progetto esegui, in ordine: `npm ci`, `npm run build:main`, `npm run build:preload`, `npx vite build` e `npx electron-builder --mac --publish never`.
4. Il file `.dmg` si trova nella cartella `builds/`: aprilo e trascina l'applicazione in Applicazioni.

Il pacchetto compilato così non è firmato: al primo avvio macOS mostra un avviso Gatekeeper. Fai clic destro sull'applicazione e scegli Apri, oppure consenti l'apertura da Impostazioni di Sistema → Privacy e sicurezza, nella sezione Sicurezza. Le istruzioni sempre aggiornate stanno nel file `CONTRIBUTING.md` del progetto.

> **NOTA**
> Un'applicazione compilata da sé segnala le nuove versioni ma non può installarle: per aggiornare si scarica il codice aggiornato e si ricompila (Capitolo 12). I progetti `.lmp` restano compatibili.

2.4 Installazione su Linux

Sono disponibili due formati di distribuzione:

- **AppImage** — eseguibile portabile, non richiede installazione. Rendi il file eseguibile (`chmod +x`) e avvialo direttamente.
- **Pacchetto .deb** — per distribuzioni Debian/Ubuntu/Mint. Installa con `sudo dpkg -i nomefile.deb` oppure aprilo con il gestore pacchetti grafico.

Su alcune distribuzioni potrebbe essere necessario installare il pacchetto `libasound2` per il supporto audio ALSA. Consulta la documentazione della tua distribuzione se l'applicazione non si avvia.

2.5 La schermata di benvenuto

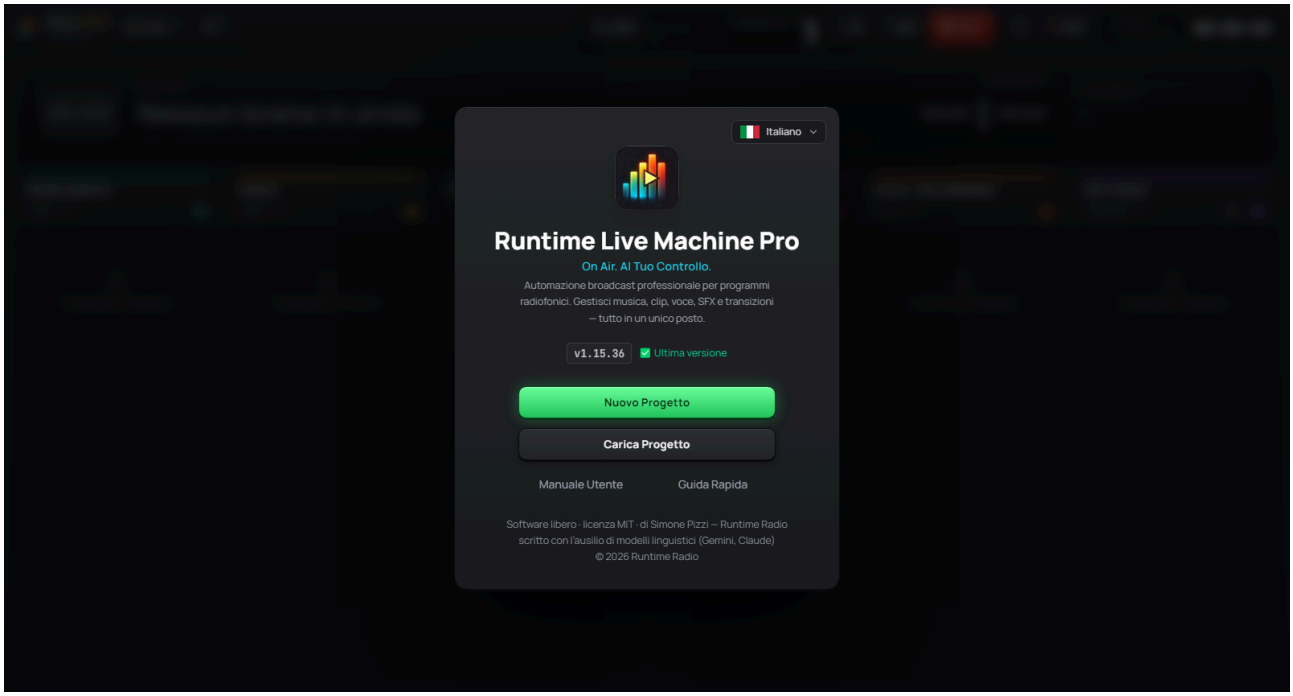


Figura 2.1 — La schermata di benvenuto: identità del software, stato dell'aggiornamento, azioni principali e tendina della lingua in alto a destra.

Al primo avvio — e a ogni avvio successivo, finché non apri un progetto — RLMP presenta la **schermata di benvenuto**, il punto di accesso a tutte le operazioni preliminari. Al centro trovi identità del software e azioni; in alto a destra, la tendina della lingua.

Identità e azioni. Il logo del software (le barre di un VU meter con il simbolo di play) identifica la versione Pro. Sotto il titolo e lo slogan compare il numero di versione installata, accompagnato dallo stato del sistema di aggiornamento:

- **«Ultima versione»** (verde, con il segno di spunta) — stai usando l'ultima versione disponibile.
- **«Aggiornamento v...»** (ambra, saltellante) — c'è una versione più recente, indicata dal numero. È un pulsante: cliccalo per aprire la finestra di aggiornamento (Capitolo 12).
- **«OFFLINE»** (rosso chiaro) — non è stato possibile contattare il servizio di aggiornamento; il software funziona ugualmente.

Sotto trovi le azioni principali:

- Nuovo Progetto — crea una sessione vuota con le colonne pronte al caricamento.
- Carica Progetto — apre un file `.lmp` esistente. Prima di renderlo operativo, RLMP esegue un **controllo di integrità**: verifica che ogni file audio referenziato esista ancora nel percorso memorizzato. Le clip con il file mancante vengono segnalate subito: la card diventa rosso scuro, con il badge FILE MANCANTE.
- Manuale Utente — apre nel browser questo manuale in PDF, nella lingua dell'interfaccia (italiano o inglese). Serve una connessione a internet.
- Guida Rapida — una guida sintetica per iniziare, che si apre dentro il software e si consulta anche offline.

Lingua (in alto a destra). RLMP supporta due lingue dell'interfaccia: Inglese e Italiano. La tendina in alto a destra mostra bandiera e nome della lingua attiva: cliccala e scegli l'altra. La selezione ha effetto immediato e viene memorizzata tra una sessione e l'altra.

2.6 Il primo avvio: cosa aspettarsi

Alla prima apertura di un progetto, in alto a sinistra trovi il logo con la scritta **RLM PRO** e il numero di versione. Dietro l'interfaccia, l'apertura del progetto avvia il motore audio in background: FFmpeg viene inizializzato e il protocollo di streaming `media://` si mette in ascolto, pronto a servire i file dal disco senza caricarli in memoria.

Il software si avvia preferibilmente in modalità a tutto schermo. Se la finestra dovesse aprirsi ridimensionata, premi `F11` (Windows/Linux) o `Ctrl+Cmd+F` (macOS) per portarla a schermo intero — condizione ottimale per il lavoro di regia.

Il **Timer On Air** nell'header rimarrà a `--:--:--` finché non viene lanciata la prima clip della sessione. Da quel momento inizierà a contare il tempo trascorso in diretta: un riferimento utile per chi lavora con scalette a tempo fisso.

CAPITOLO 3

L'interfaccia di lavoro

L'interfaccia di Runtime Live Machine Pro è disegnata come una superficie hardware da regia: tasti in rilievo, display incassati, LED nel colore di ogni colonna. Da ferma resta sobria, e quello che va in onda si accende. Il tema scuro, il contrasto alto e i caratteri grandi servono a leggere tutto a colpo d'occhio anche nei momenti più concitati della diretta.

Quando apri un progetto, lo schermo si divide in tre fasce: la **Barra di Controllo** in alto, che gestisce il progetto e il sistema; il **display IN ONDA** subito sotto, che mette in evidenza il brano che sta suonando; la **Griglia di Regia** al centro, dove si svolge il lavoro effettivo.

3.1 La Barra di Controllo (Header)

L'header occupa l'intera larghezza dello schermo ed è diviso in due gruppi. A sinistra ci sono i comandi che durante la diretta non servono: il logo, il menu **FILE** e il menu **Strumenti**. A destra, in fila, quelli della diretta: microfono, VU meter, volume master, FX, MIX, STOP ALL, Playout Log, registrazione, timer On Air e orologio.

Identità

Logo e versione. All'estrema sinistra, il logo affianca la scritta **RLM PRO**, con «PRO» in ambra. Sotto, in piccolo, è riportata la versione installata (`v1.15.36`). Passando il mouse sul logo compare il nome completo del software con il numero di versione.

Menu File

Il pulsante **FILE** apre un menu con le operazioni sui progetti:

- Nuovo Progetto — apre una sessione vuota. Se ci sono modifiche non salvate, il software chiede conferma.
- Salva Progetto — salvataggio rapido sul file `.lmp` corrente.
- Salva Come… — apre sempre la finestra di dialogo, per creare versioni progressive (es. `Ep47_bozza.lmp` , `Ep47_finale.lmp`).
- Esporta progetto con audio — consolida tutto l'audio dentro il progetto (sottocartella `audio/`) e vi ripunta le clip, così puoi cancellare gli originali in sicurezza. Descritto nel Capitolo 10.
- Carica Progetto — apre un progetto `.lmp` dal disco.
- Importa M3U — importa una playlist in formato M3U come sequenza di clip.

Quando ci sono modifiche non salvate, sull'angolo del pulsante FILE si accende un pallino ambra e, nel menu, la voce Salva Progetto diventa ambra. Dopo un salvataggio automatico compare per qualche istante, sotto il pulsante, la scritta verde Salvataggio automatico.

Strumenti

Accanto a FILE, il pulsante con l'icona a **chiave inglese** apre il menu Strumenti:

- Annulla e Ripeti — la cronologia delle modifiche alla scaletta (`Ctrl+Z` / `Ctrl+Y`).
- MIDI Learn — attiva la modalità di apprendimento MIDI (Capitolo 8). A destra della voce è indicato quanti controller MIDI sono collegati.
- Keybinds & MIDI Dashboard — la finestra di assegnazione dei tasti alle clip.
- Impostazioni Generali — le preferenze globali del software (Capitolo 13).
- Info & Aggiornamenti — versione, crediti e controllo manuale degli aggiornamenti.

Mentre MIDI Learn è attivo, sul pulsante Strumenti resta visibile, anche a menu chiuso, un'etichetta con la scritta MIDI o con i secondi che restano all'apprendimento.

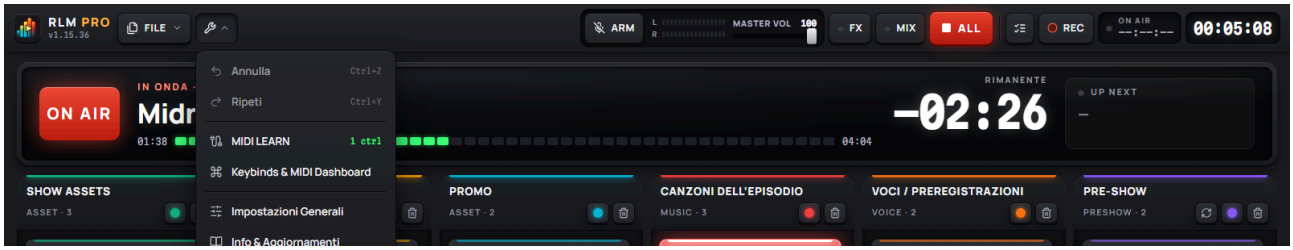


Figura 3.1 — La Barra di Controllo con il menu Strumenti aperto: a sinistra logo, FILE e Strumenti; a destra i comandi della diretta.

Microfono, livelli e trasporto

ARM (microfono). Arma e disarma il microfono per lo **Smart Mic** (Capitolo 6). Da disarmato il pulsante mostra l'icona di un microfono barrato. Da armato, al posto dell'icona compare un piccolo VU a otto LED con il livello del microfono e accanto appare il cursore **Mic Vol**; mentre parli, il pulsante diventa rosso e pulsa. La scritta **On Mix**, sul bordo inferiore del pulsante, segnala che la voce entra anche nel mix. Lo Smart Mic va abilitato nella scheda Microfono delle Impostazioni (Capitolo 13): se lo disattivi, il microfono si disarma.

VU Meter stereo (L/R). Due file di 16 LED, una per canale, mostrano il livello reale in uscita dopo il Master Volume. Ogni LED vale 3 dB: i LED sono verdi fino a −12 dBFS, gialli fino a −3 dBFS, e l'ultimo è rosso, a ridosso del limiter. Il LED del picco resta acceso per circa un secondo e mezzo, così vedi anche i picchi più brevi. Se l'ultimo LED resta acceso a lungo, il segnale sta spingendo sul limite: riduci il livello.

Master Volume. Il fader **MASTER VOL** controlla il volume generale di uscita del software, da 0 a 100; il valore è scritto accanto all'etichetta. Agisce come un fader master: portato a zero, nessun suono esce, indipendentemente dallo stato delle singole clip. Se hai mappato un controllo MIDI sul Master Volume, al posto del valore compare l'assegnazione (per esempio `C7`).

FX. Apre e chiude il pad FX, la jingle machine degli effetti (Capitolo 7). Il LED sul pulsante è verde quando il pad è aperto; un piccolo contatore segnala quanti effetti sono in riproduzione in quel momento.

MIX. Apre e chiude la vista Automix, il deck dedicato alla colonna Musica (Capitolo 7). Anche qui il LED verde indica che la vista è aperta.

STOP ALL (pulsante rosso «ALL»). Ferma istantaneamente tutte le clip attive e azzera i fade in corso. È il comando di emergenza del sistema. Il tasto `Esc` sulla tastiera esegue la stessa funzione quando l'applicazione è a fuoco — anche mentre stai scrivendo in un campo di testo.

> **NOTA**
> A differenza delle versioni precedenti, `Esc` non è più registrato come scorciatoia globale di sistema: agisce quando RLMP è la finestra attiva. Questa scelta consente alle finestre di dialogo di usare `Esc` per chiudersi senza fermare la diretta.

Indicatori di sessione

In fondo a destra trovi il pulsante del **Playout Log** (il registro cronologico dei lanci, Capitolo 13), il pulsante **REC** della registrazione (Capitolo 9), il **Timer On Air** e l'**orologio di studio**.

Il Timer On Air è un piccolo display con la scritta ON AIR: a riposo mostra `--:--:--`; quando parte la diretta si accende un LED rosso che pulsa e il tempo scorre nel formato `HH:MM:SS`. L'orologio di studio è in formato 24 ore, sincronizzato con l'orologio di sistema.

Le notifiche non intrusive (**toast**) relative a operazioni completate o avvisi di sistema compaiono in basso a destra. A differenza dei dialog bloccanti, i toast scompaiono da soli dopo pochi secondi e non interrompono la riproduzione.

3.2 Il display IN ONDA

Tra la Barra di Controllo e la griglia c’è un display a tutta larghezza che mostra il brano in onda, leggibile anche da lontano. È **sempre presente** e ha un’altezza fissa, così le colonne sotto non si spostano mai. Senza brani in riproduzione mostra **OFF AIR**, la scritta «Nessun brano in onda» e la spia spenta.

Da sinistra a destra trovi:

- **ON AIR** — la spia: rossa e accesa quando c’è un brano in onda, grigia e spenta a riposo.
- **Titolo e colonna** — l’etichetta «IN ONDA» seguita dal nome della colonna, il titolo della clip in grande e, accanto, l’artista (o «In loop» per le clip in ripetizione).
- **Barra a LED** — sotto il titolo, una fila di LED che si accendono man mano che il brano avanza, con il tempo trascorso a sinistra e la durata totale a destra. Se la clip ha i marker di Intro e Outro (Capitolo 5), i LED che precedono la fine dell’intro sono ciano e quelli dall’Outro in poi ambra; due tacche verticali, una ciano e una ambra, segnano i due punti. Le zone colorate si vedono anche a LED spenti, così sai in anticipo dove cade l’Outro.
- **Timer RIMANENTE** — il tempo che manca alla fine del brano, in un colore che cambia con la fase: **ciano** durante l’intro (conta alla rovescia fino alla fine dell’intro), **bianco** nel corpo del brano, **ambra** dal punto di Outro in poi, **rosso lampeggiante** negli ultimi 10 secondi. Per le clip in loop mostra «LOOP». Nei 15 secondi che precedono l’Outro, sotto il timer compare l’etichetta ambra **OUTRO IN** con il conto alla rovescia.
- **UP NEXT** — la clip che partirà dopo, con artista e durata, quando la clip in onda è impostata su Play Next: il LED accanto alla scritta diventa verde. Negli altri casi il riquadro resta spento e mostra un trattino.

Se suonano più clip insieme, il display mostra quella della colonna con priorità più alta, in quest’ordine: Canzoni, Pre-Show, Voci, poi le altre colonne. Gli effetti del pad FX non compaiono mai nel display. Nel passaggio da un brano al successivo in sequenza, il display tiene per un istante il brano appena finito invece di lampeggiare su OFF AIR.

3.3 La griglia a sei colonne

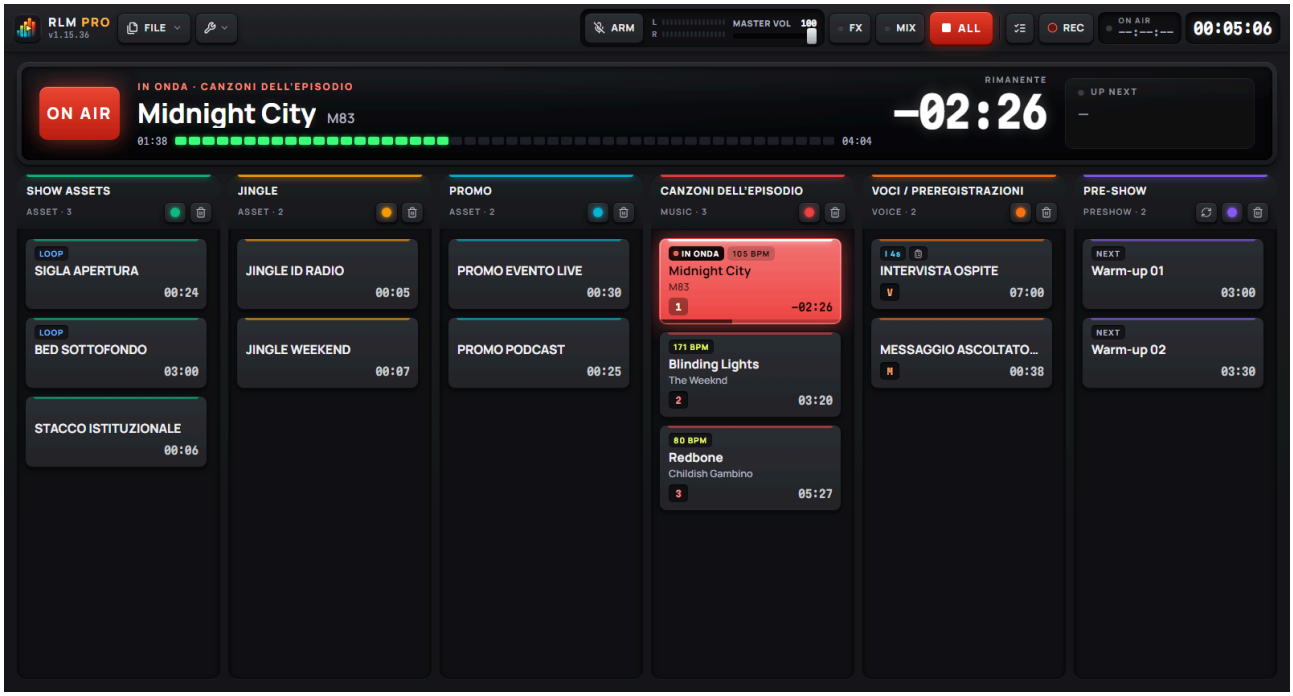


Figura 3.2 — L'interfaccia di lavoro: il display IN ONDA con un brano in onda e la griglia a sei colonne. La clip in onda è accesa del colore della sua colonna.

La griglia è il centro operativo del software: sei colonne verticali affiancate, ciascuna con la sua testata, il suo colore e una propria logica di comportamento audio. Gli effetti sonori non hanno una colonna in griglia: vivono nel pad FX (Capitolo 7).

Testate di colonna

La testata è su due righe, con una striscia luminosa nel colore della colonna sul bordo superiore. Sopra c'è il titolo intero della colonna. Sotto trovi il tipo (ASSET, MUSIC, VOICE o PRESHOW) con il numero di clip e, a destra, i tasti della colonna.

La testata funge anche da indicatore di stato. Quando la clip in riproduzione è l'ultima disponibile della colonna, non è in loop e mancano meno di **20 secondi** alla fine, scatta l'allarme **DEAD AIR**: la testata diventa ambra, la striscia lampeggia, accanto al titolo compare un triangolo di avviso e sotto il badge **END**. Durante l'allarme i tasti della colonna si nascondono. È l'anticipo che ti dà il tempo di preparare la traccia successiva prima del silenzio.

Il colore di ogni colonna è personalizzabile: clicca sul tasto con il pallino colorato, nella seconda riga della testata, per aprire una palette di **30 tinte**. La scelta viene salvata nel file di progetto.

Quando una colonna contiene almeno una clip, nella testata compare un tasto con l'icona a **cestino**: il comando **Svuota colonna** rimuove in un colpo solo tutte le clip di quella colonna. Per sicurezza chiede sempre conferma, indicando quante clip verranno rimosse, e l'operazione è reversibile con Annulla (`Ctrl+Z`). Sulle colonne vuote il tasto non appare.

Nella testata della colonna **Pre-Show** compare inoltre un tasto di **rotazione**: quando è attivo, la coda pre-diretta inserisce automaticamente jingle e promo a intervalli regolari (Capitolo 13).

Le sei colonne

Show Assets (Verde) Gli elementi strutturali dello show: sigle, basi musicali, sottofondi (bed), stacchi istituzionali. Si comportano come elementi di secondo piano: cedono spazio quando sopraggiungono voci o canzoni, ma mantengono la rotazione interna finché non vengono fermate.

Jingle (Ambra) e **Promo (Ciano)** Due colonne dedicate, rispettivamente, ai jingle identificativi e alle promo o autopromozioni. Sul piano audio si comportano esattamente come gli Show Assets (appartengono alla stessa famiglia), ma tenerle separate mantiene la scaletta ordinata e leggibile.

Canzoni dell'episodio (Rosso) La playlist musicale. Le clip di questa colonna partecipano attivamente al mixaggio automatico: vengono abbassate quando suonano le voci e, a loro volta, silenziano le basi degli Assets quando entrano in riproduzione (Capitolo 6). Sulle clip musicali il software rileva automaticamente il **BPM**, mostrato con un apposito badge.

Voci / Preregistrazioni (Arancione) Interviste, blocchi parlati preregistrati, messaggi vocali. Questa colonna ha la **priorità massima** nel sistema di mixaggio: quando una clip qui è in riproduzione, tutti gli altri segnali vengono abbassati a un livello di sottofondo.

Pre-Show (Viola) La playlist di riscaldamento pre-diretta. Funziona come una coda musicale autonoma, con rotazione opzionale di jingle e promo. Quando inizia la diretta vera e propria, questa colonna viene tipicamente svuotata o disattivata.

3.4 La Card Audio (Clip)

Ogni file audio importato diventa nella griglia una **card**, un tasto rettangolare in rilievo. La card è l'unità operativa del sistema: la vedi, la lanci, la configuri, la sposti.

Anatomia di una card

Dall'alto in basso, una card mostra: una sottile striscia nel colore della colonna, la riga dei badge, il titolo su una riga tutta sua, l'artista (solo per le clip musicali che ne hanno uno) e, in fondo, i tasti assegnati a sinistra e il timer a destra. Il tipo della colonna non è ripetuto sulla card: lo dice già la testata.

Titolo e artista. Il nome del file o il nome personalizzato assegnato nelle proprietà. Il titolo personalizzato cambia solo l'etichetta nel software; il file originale sul disco rimane intatto. Per le clip musicali, sotto il titolo può comparire il nome dell'artista.

Timer. A riposo, mostra la durata totale della clip nel formato `MM:SS`. Durante la riproduzione passa al **conto alla rovescia**, con il prefisso negativo (es. `-01:20`). Quando mancano meno di 15 secondi alla fine, le cifre diventano bianche su un'etichetta scura e lampeggiano.

Badge di stato. Piccole etichette comunicano in modo immediato le proprietà configurate:

- **IN ONDA** — la clip sta suonando: etichetta scura con un LED rosso.
- **LOOP** — la clip ripartirà dall'inizio al termine della riproduzione.
- **NEXT** — al termine di questa clip partirà automaticamente la successiva nella colonna.
- **▶ UP NEXT** — evidenzia quale clip sarà la prossima a partire nella sequenza automatica: il badge è verde e lampeggia, la card ha un anello verde e la striscia in alto diventa verde.
- **### BPM** — il tempo rilevato, sulle clip musicali, scritto in giallo chiaro.
- **I ##s** — la clip ha un punto di Intro configurato (Capitolo 5): il badge, in ciano, ne indica la durata in secondi ed è sempre visibile, anche a clip ferma.
- **TRIM...** — analisi del silenzio in corso (Auto-Trim), con un LED ambra.
- **FADE OUT** — appare sulla clip uscente durante un crossfade o una dissolvenza.
- **Icona degli appunti** — la clip ha una nota associata nella NoteBoard (Capitolo 13).

Assegnazioni. Se la clip ha un tasto della tastiera assegnato, il tasto compare in basso a sinistra, in un riquadro scuro con il carattere nel colore della colonna; se ha un binding MIDI, compare in ciano l'etichetta `M` seguita dal numero di nota (es. `M60`).

Cue di struttura. Se sono configurati i marker, durante la riproduzione i tasti assegnati lasciano il posto ai conti alla rovescia `INTRO -MM:SS` (etichetta ciano) e `OUTRO IN -MM:SS` (etichetta ambra); quando la coda è iniziata l'etichetta diventa `OUTRO`.

La card in onda. Quando una clip va in onda, tutta la card si accende del colore della sua colonna. Il testo è scuro sui colori chiari e bianco su quelli scuri, scelto in base al contrasto: una colonna blu notte si legge bene quanto una gialla. La striscia in alto diventa bianca e sul fondo della card scorre una barra di avanzamento.

Interazione con le card

- **Click sinistro** — avvia la clip se è ferma; la ferma (con fade out) se è in riproduzione.
- **Ctrl + Click** (Windows/Linux) o **Cmd + Click** (macOS) — seleziona la clip senza avviarla. Attorno alla card compare un anello blu. Utile per la selezione multipla e la cancellazione in blocco.
- **Tasto Canc** (o Delete / Backspace) — cancella le clip selezionate dalla griglia. Se sono selezionate più clip, il software chiede conferma.
- **Tasto destro** — apre le **Impostazioni della clip**: proprietà, editor della forma d'onda, note (Capitolo 5).
- **Drag & Drop** — trascina una card per riordinarla all'interno della colonna o spostarla in un'altra. Una linea blu luminosa mostra la posizione di inserimento durante il trascinamento.

Card in stato di errore

Una card rosso scuro, con il badge rosso **FILE MANCANTE** e il titolo in rosso chiaro, segnala che il file audio referenziato non è più raggiungibile: è stato spostato, rinominato o si trova su un disco esterno non collegato. La clip non è riproducibile finché il file non torna disponibile nel percorso originale. La gestione degli errori di percorso è trattata nel Capitolo 14.

CAPITOLO 4

Il workflow base: caricare e riprodurre

Il ciclo operativo fondamentale di Runtime Live Machine Pro si articola in tre fasi: importare i file audio, organizzarli nella griglia, riprodurli durante la diretta. Questo capitolo descrive ciascuna fase con la precisione necessaria per lavorare in modo sicuro anche sotto pressione.

4.1 Importare i file audio

RLMP non dispone di un browser interno né di una libreria centralizzata. L'importazione avviene tramite **drag & drop** diretto dal file manager del sistema operativo (Esplora risorse su Windows, Finder su macOS, Nautilus o equivalenti su Linux). In alternativa, dal menu FILE puoi importare una playlist **M3U** e trasformarla in una sequenza di clip.

Il gesto base

1. Apri la cartella del tuo computer dove si trovano i file audio.
2. Seleziona uno o più file. Per selezionare più file: `Ctrl+Click` per selezione discontinua, `Shift+Click` per selezione continua.
3. Trascina i file selezionati sopra una delle colonne della griglia e rilascia. Per gli effetti sonori, trascinali direttamente sul pad FX (Capitolo 7).

Ogni file genera una card nella colonna di destinazione. Se trascini più file contemporaneamente, le card vengono create nell'ordine in cui i file compaiono nel file manager, dall'alto verso il basso.

Indicatore di inserimento. Durante il trascinamento, una linea blu luminosa scorre lungo la colonna indicando la posizione esatta in cui le card verranno inserite. Puoi inserire nuove clip in cima, in fondo o in una posizione intermedia con precisione.

Formati supportati

Il motore FFmpeg integrato garantisce compatibilità con un'ampia gamma di formati audio:

Formato	Estensione	Note
MP3	`.mp3`	Tutti i bitrate
WAV	`.wav`	PCM non compresso, qualsiasi profondità di bit
FLAC	`.flac`	Lossless, qualsiasi sample rate
AAC / M4A	`.aac`, `.m4a`	Include file da iTunes/Apple Music
OGG Vorbis	`.ogg`	
Opus	`.opus`	
WMA	`.wma`	Windows Media Audio
WebM / MP4	`.webm`, `.mp4`	Tracce audio contenute in questi container

Una nota sulle prestazioni. Il protocollo di streaming `media://` garantisce che i file audio non vengano caricati in memoria RAM al momento dell'importazione. Un file WAV non compresso da

2 GB si comporta esattamente come un MP3 da 5 MB: il caricamento è istantaneo e l'impatto sulla memoria di sistema è trascurabile. Le risorse della CPU vengono impegnate solo durante la decodifica attiva, cioè durante la riproduzione.

Il percorso dei file

RLMP memorizza il **percorso assoluto** del file sul disco, non una copia del file stesso. Se sposti, rinomini o cancelli il file originale, la card corrispondente diventerà rossa e non sarà più riproducibile. Per consolidare l'audio nel progetto (e poter cancellare gli originali in sicurezza) o creare archivi portabili, utilizza la funzione **Esporta progetto con audio** descritta nel Capitolo 10.

4.2 Riproduzione: avviare e fermare le clip

Avviare una clip

Un **click sinistro** sulla card è sufficiente per avviare la riproduzione. Il feedback è immediato: la card si accende del colore della sua colonna, il timer passa al conto alla rovescia e i VU meter nell'header riflettono il segnale in uscita.

Se alla clip è stato assegnato un tasto della tastiera (vedi Capitolo 8), quel tasto funziona come alternativa al click — utile quando stai operando su un'altra parte dell'interfaccia e non vuoi spostare il mouse.

Fermare una clip

Click sulla clip attiva — la clip entra nella fase di **fade out** e si ferma entro il tempo configurato nelle sue proprietà (vedi Capitolo 5).

Tasto `Esc` — ferma tutte le clip attive istantaneamente. È il comando di emergenza. Funziona quando RLMP è la finestra attiva, anche mentre stai scrivendo in un campo di testo.

Pulsante STOP ALL nell'header — identico a `Esc`, accessibile con il mouse.

La logica di esclusione per colonna

Nella maggior parte delle colonne, RLMP applica la regola **«una clip alla volta»**: se stai riproducendo il Brano A nella colonna Canzoni e clicchi sul Brano B nella stessa colonna, il Brano A si ferma (con fade out) e il Brano B parte. Non è necessario fermare manualmente la clip in corso prima di avviarne un'altra.

Gli **effetti del pad FX** sono l'eccezione: si sovrappongono a tutto, inclusi altri effetti, e non interrompono ciò che sta suonando. Un applauso può partire mentre una canzone è in corso senza interromperne la riproduzione.

4.3 Organizzare la scaletta

Riordinare le clip

Durante la preparazione dello show, o anche mentre lo show è in corso, puoi riorganizzare l'ordine delle clip in qualsiasi momento.

Trascinamento interno. Clicca su una card, tieni premuto e trascinala verso l'alto o verso il basso nella stessa colonna. La linea guida blu indica la posizione di inserimento. La clip si inserisce nella nuova posizione senza interrompere le riproduzioni in corso.

Spostamento tra colonne. Puoi trascinare una clip da una colonna all'altra. Quando lo fai, la clip **eredita le regole della colonna di destinazione**: una voce preregistrata spostata nella colonna Canzoni inizierà a subire il ducking esattamente come un brano musicale.

Spostare le clip tra colonne è un'operazione potente e intenzionale. Usa la funzione in modo consapevole, specialmente durante la diretta.

Selezione multipla e cancellazione

Per rimuovere più clip dalla griglia in una sola operazione:

1. `Ctrl+Click` (Windows/Linux) o `Cmd+Click` (macOS) su ciascuna clip da selezionare. Attorno alla card compare un anello blu.
2. Premi `Canc` o `Delete`. Il software chiede conferma se il numero di clip selezionate è superiore a una.

La cancellazione dalla griglia rimuove le clip dal progetto corrente, non i file audio dal disco. Se sbagli, `Ctrl+Z` annulla l'operazione.

> **SUGGERIMENTO**
> A diretta iniziata, svuotare la colonna Pre-Show con una selezione multipla e `Canc` è il modo più rapido per liberare spazio visivo nell'interfaccia e passare alla modalità operativa.

4.4 Cue di struttura: INTRO e OUTRO

Ogni clip può avere due **marker strutturali** configurati nell'editor della forma d'onda (Capitolo 5):

- **Intro Marker** — il punto in cui la melodia principale del brano entra effettivamente, dopo l'introduzione strumentale. Utile per sapere esattamente quando iniziare a parlare sopra l'intro.
- **Outro Marker** — il punto in cui inizia la coda finale del brano. Segnala il momento giusto per preparare la transizione alla traccia successiva.

Quando la riproduzione di una clip si avvicina a questi punti, in basso a sinistra sulla card compare un avviso visivo:

- **INTRO −MM:SS** — per tutta la durata dell'intro, il tempo che manca all'Intro Marker, su un'etichetta ciano.
- **OUTRO IN −MM:SS** — negli ultimi 15 secondi prima dell'Outro Marker, su un'etichetta ambra. Quando la coda è iniziata, l'etichetta diventa **OUTRO**.

Questi avvisi vengono visualizzati solo se i marker sono stati configurati. Sulle clip senza marker, la card mostra soltanto il conto alla rovescia standard al termine del brano.

CAPITOLO 5

Proprietà della clip e Waveform Editor

Ogni file audio ha una sua storia prima di arrivare in griglia: registrazioni con secondi di silenzio iniziale, brani con code interminabili, interviste con il livello troppo basso rispetto al resto dello show. Invece di ricorrere a un editor audio esterno ogni volta che un file non è «pronto per la messa in onda», RLMP mette a disposizione un pannello di configurazione per ciascuna clip e un editor visivo della forma d'onda con funzionalità di taglio e marcatura.

Tutte le modifiche apportate tramite questi strumenti sono **non distruttive**: il file originale sul disco rimane invariato. RLMP memorizza le impostazioni nel file di progetto `.lmp` e le applica al volo durante la riproduzione.

Per aprire le impostazioni di una clip, fai **click con il tasto destro** sulla card.

5.1 Proprietà di base

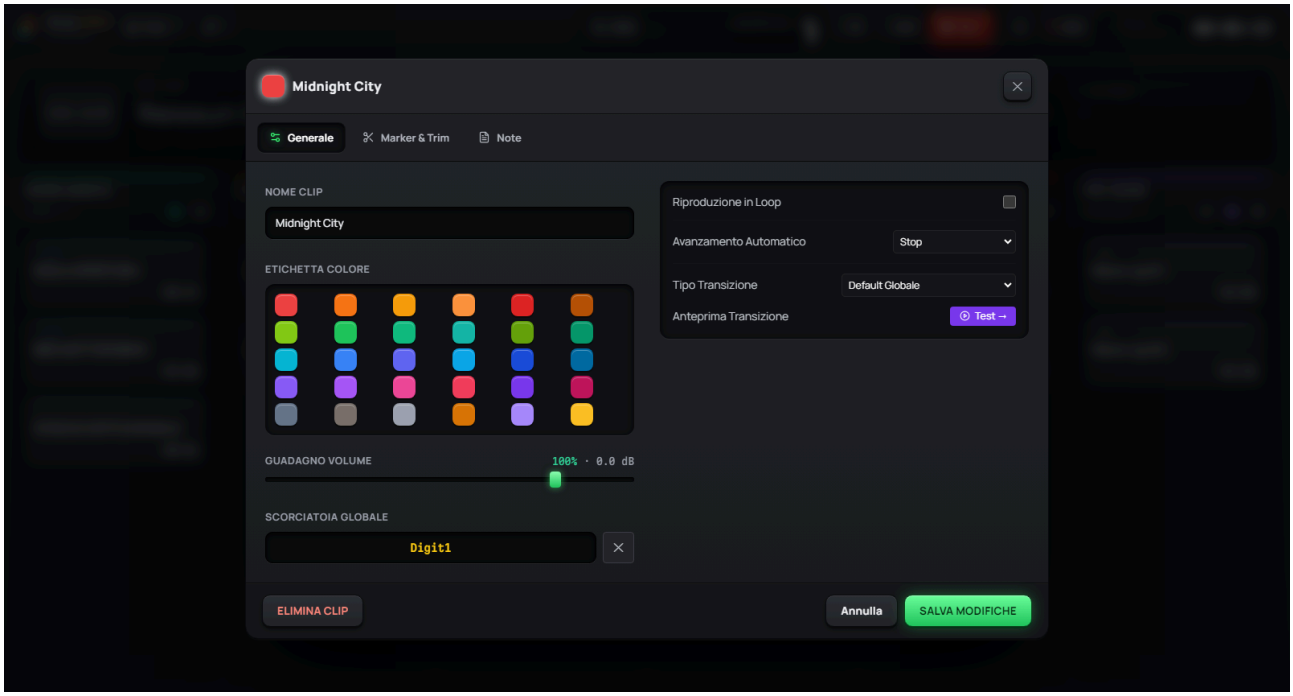


Figura 5.1 — Le impostazioni della clip: nome, etichetta di colore, Volume Gain, comportamento, Next Action e assegnazione dei tasti.

Nome e apparenza

Nome clip. Puoi assegnare un nome personalizzato alla clip, indipendente dal nome del file originale. Il nome viene visualizzato sulla card nella griglia. Usa nomi descrittivi e operativamente utili durante la diretta: «SIGLA DI APERTURA» è più leggibile di `sigla_rev3_finale_def.mp3` quando hai tre secondi per trovare la clip giusta.

Colore personalizzato. Per impostazione predefinita, la clip eredita il colore della colonna di appartenenza. Qui puoi assegnare un colore specifico per farla risaltare visivamente. Utile per

marcare clip critiche (es. la sigla di chiusura) o per differenziare gruppi tematici all'interno della stessa colonna.

Volume (Gain)

Lo slider di guadagno va da 0% a 150% e agisce come un pre-fader sulla clip specifica, prima del Master Volume globale.

Il caso d'uso più comune è l'allineamento dei livelli: se hai un vocale registrato a bassa intensità (es. un messaggio WhatsApp o una registrazione telefonica), puoi portarlo oltre il 100% per avvicinarlo al volume delle altre tracce. Viceversa, puoi abbassare una clip particolarmente «calda» senza toccare il Master Volume.

5.2 L'editor della forma d'onda

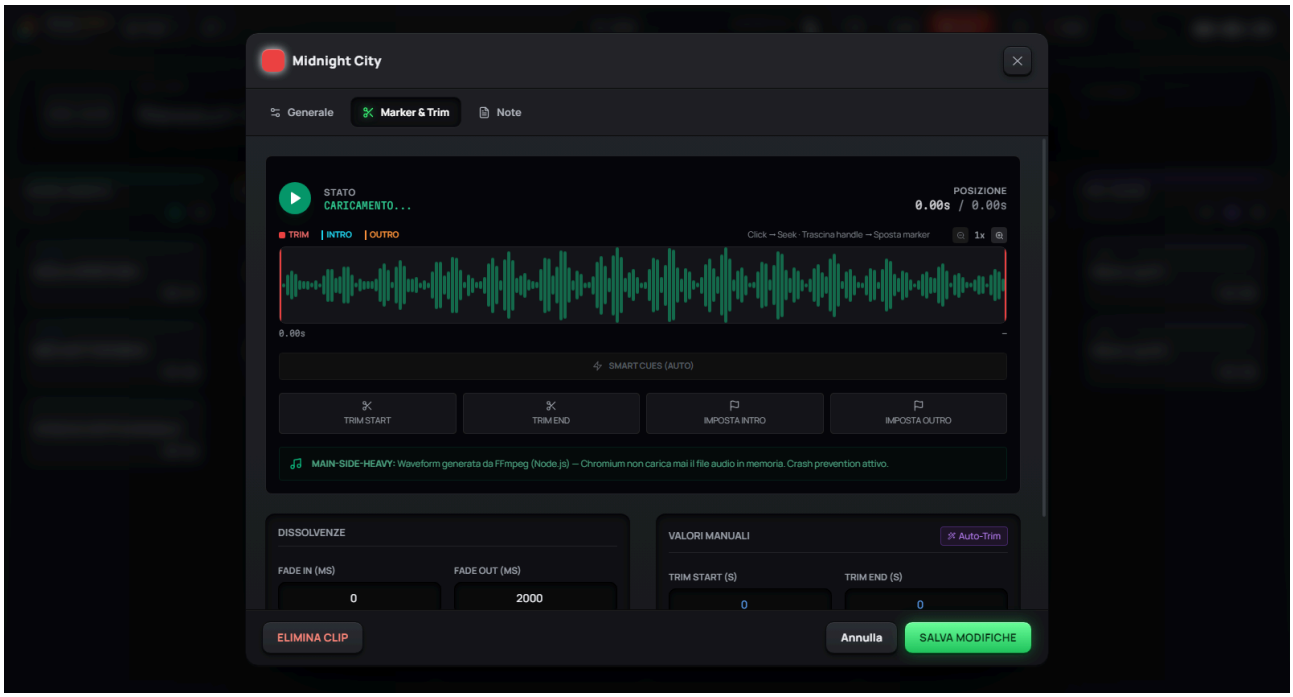


Figura 5.2 — L'editor della forma d'onda: maniglie di Trim, marker di Intro e Outro, Auto-Trim, Smart Cues e dissolvenze.

L'editor visivo è la funzione più potente del pannello di configurazione. Occupa la zona centrale del pannello e mostra la rappresentazione grafica dell'audio dell'intera clip.

Navigazione nell'editor

Zoom orizzontale. Puoi ingrandire la vista della forma d'onda da 1× (vista completa) fino a 8×, con passi intermedi (1×, 2×, 3×, 4×, 6×, 8×), tramite lo slider di zoom o la rotella del mouse sopra l'editor. A zoom elevato, la vista scorre seguendo la posizione corrente.

Ruler adattivo. L'asse temporale nella parte superiore dell'editor si adatta automaticamente allo zoom: a vista completa mostra riferimenti radi, a zoom massimo li infittisce fino ai secondi.

Playhead. Durante la riproduzione di anteprima, un indicatore verticale bianco scorre in tempo reale lungo la forma d'onda, mostrando la posizione corrente. Un click sulla forma d'onda sposta la riproduzione in quel punto.

Le quattro maniglie

Sull'editor sono presenti quattro **handle** trascinabili, ciascuno con una funzione e un colore precisi:

Trim Start (maniglia rossa, sinistra). Definisce il punto di inizio effettivo della clip. Tutto ciò che si trova a sinistra viene saltato durante la riproduzione. Trascinala verso destra per eliminare i silenzi o le parti indesiderate dall'inizio.

Trim End (maniglia rossa, destra). Definisce il punto di fine effettivo. Tutto ciò che si trova a destra viene ignorato. Trascinala verso sinistra per accorciare la coda. Trim Start e Trim End non possono sovrapporsi.

Intro Marker (maniglia ciano). Segna il punto strutturale in cui la melodia principale entra nel brano, dopo l'eventuale introduzione. Una volta impostato, sulla card in riproduzione comparirà il conto alla rovescia **INTRO −MM:SS**.

Outro Marker (maniglia arancione). Segna il punto in cui inizia la coda del brano, tipicamente il momento in cui iniziare a parlare per riempire la transizione. Sulla card comparirà il conto alla rovescia **OUTRO IN −MM:SS**. Se il valore risulta incoerente con il trim o con la durata, il software lo disattiva e ti avvisa.

Oltre al trascinamento, quattro pulsanti Set impostano ciascuna maniglia alla posizione corrente del playhead, per una marcatura al volo durante l'ascolto. I valori restano modificabili con precisione nei rispettivi campi.

Auto-Trim (Bacchetta magica)

Il pulsante con l'icona della **bacchetta magica** avvia il rilevamento automatico del silenzio tramite FFmpeg. La soglia non è fissa: il software stima prima il livello medio del file e imposta la soglia di silenzio circa 25 dB sotto quel livello (entro un intervallo di sicurezza compreso tra −55 e −20 dB; in mancanza di stima, ripiega su −40 dB). Il Trim Start e il Trim End vengono così impostati automaticamente, eliminando silenzi iniziali e code mute senza intervento manuale.

Questa funzione è particolarmente utile per le registrazioni vocali non elaborate: telefonate, messaggi audio, interviste registrate su dispositivi mobili. Applicare l'Auto-Trim all'intera colonna Voci prima di uno show richiede meno di un minuto e migliora la pulizia delle transizioni.

> **NOTA**
> L'analisi avviene nel Main Process tramite FFmpeg, senza caricare il file in memoria nel Renderer. Su file di grandi dimensioni, il tempo di analisi resta nell'ordine di pochi secondi.

Smart Cues (rilevamento automatico dei marker)

Accanto all'Auto-Trim, la funzione di **Smart Cues** propone automaticamente i marker di Intro e Outro. Usando una soglia più aggressiva, individua il punto in cui l'audio raggiunge la piena energia (Intro) e quello in cui inizia la dissolvenza finale (Outro), posizionando i due marker senza doverli cercare a orecchio.

Anteprima della transizione

Se esiste una clip **successiva** nella stessa colonna, il pulsante **«Test →»** riproduce gli ultimi secondi della clip corrente e lascia scattare la transizione verso la successiva, direttamente nell'editor. Durante l'anteprima un pulsante Stop interrompe la prova.

5.3 Comportamenti e automazione

Sovrapposizione: decide la colonna

Quando una clip viene avviata, interrompe qualsiasi altra clip in riproduzione nella stessa colonna (con fade out): una canzone esclude le altre. A sovrapporsi liberamente sono solo gli effetti del **pad FX**, che suonano sopra qualunque cosa senza fermare nulla.

Se un elemento deve «cavalcare» ciò che è in onda — uno station ID («Stai ascoltando...») sull'intro di un brano, un jingle breve sopra una base in loop — non serve un'impostazione della clip: mettilo nel **pad FX** (suona a volume pieno sopra la musica) oppure nella colonna **Voci** (in più abbassa

tutto il resto con il ducking). Lo scopo di una clip lo determina la colonna in cui si trova; il vecchio comportamento per-clip «Stacco (Jingle)» delle versioni precedenti è stato rimosso.

Next Action (automazione alla fine)

Definisce cosa accade quando la clip raggiunge il punto di Trim End.

Stop — comportamento predefinito per Canzoni, Voci e Assets. La clip termina e si ferma.

Play Next — quando la clip si avvicina alla fine, avvia automaticamente la clip successiva nella colonna con la transizione configurata. Il badge **NEXT** appare sulla card. È il comportamento predefinito della colonna Pre-Show e crea di fatto una playlist automatica: puoi configurarlo su più clip consecutive per costruire blocchi che scorrono senza interruzioni.

La riproduzione in **loop** è un'opzione a sé: quando è attiva, la clip ricomincia dall'inizio (dal Trim Start) senza soluzione di continuità, e sulla card compare il badge **LOOP**. Usala per basi musicali, ambienti sonori o sigle di sottofondo che devono girare finché non vengono fermate esplicitamente. Le modalità di transizione — Crossfade, Segue, Gapless — sono descritte nel Capitolo 13.

5.4 Dissolvenze (Fade In e Fade Out)

Il pannello consente di impostare, per la singola clip, la durata delle dissolvenze in ingresso e in uscita. I valori vanno da 0 a 60.000 millisecondi (60 secondi) e la curva applicata è lineare.

Fade In. Il tempo che il volume impiega ad arrivare al livello massimo dall'avvio. Un valore di 2000 ms produce una salita graduale di due secondi. Usalo sulle basi musicali che devono emergere dolcemente; mantienilo a 0 per le voci e gli effetti che devono essere uditi immediatamente.

Fade Out. Il tempo di dissolvenza alla chiusura — sia quando si clicca su una clip attiva, sia nelle transizioni. Valori tipici: 2000–3000 ms per le canzoni, 500–1000 ms per le basi, 0 ms per gli stacchi secchi.

Un fade out a 0 ms produce una chiusura immediata («hard cut»). Su un brano musicale in diretta può essere percepito come un errore tecnico: valuta con attenzione quando è appropriato.

5.5 Assegnazione controlli

Ogni clip può essere lanciata anche da un tasto della tastiera o da un controller MIDI.

Trigger Keybind. Il tasto della tastiera assegnato alla clip. Puoi impostarlo dal campo dedicato nelle impostazioni della clip (clicca e premi il tasto desiderato) oppure dalla finestra **Keybinds** raggiungibile dal menu Strumenti. Il badge corrispondente compare sulla card. Se il tasto è già assegnato a un'altra clip, il software segnala il conflitto prima di sovrascrivere.

MIDI Bind. La nota MIDI assegnata (es. `NOTE:60`). L'assegnazione avviene tramite la modalità **MIDI Learn** (vedi Capitolo 8), non digitando il numero a mano.

I binding delle clip sono salvati nel file di progetto: portando il progetto su un altro computer con lo stesso controller MIDI, le mappature funzioneranno senza riconfigurazione.

CAPITOLO 6

Il motore di mixaggio

Il problema di fondo della regia radiofonica manuale è la moltiplicazione delle azioni simultanee: avviare un brano, abbassare la musica, parlare al microfono, preparare la clip successiva, tenere d'occhio l'orologio. Ogni operazione in più è un'opportunità di errore, in un contesto in cui l'errore è pubblico e immediato.

Il motore di mixaggio di Runtime Live Machine Pro elimina la maggior parte di queste azioni intermedie delegandole al software. Non si tratta di automazione nel senso di «il software fa le cose al posto tuo senza che tu lo sappia», ma di automazione delle regole che tu stesso definiresti se avessi abbastanza mani per eseguirle tutte.

6.1 La gerarchia audio

Il sistema di mixaggio automatico si basa su una **gerarchia di priorità** tra i tipi di clip. Il modo più immediato per capirla è immaginarla come una scala di «diritto di parola».

Voci / Preregistrazioni — priorità assoluta. Quando una clip voce è in riproduzione, resta al proprio volume nominale e tutto il resto si abbassa. Nessun altro segnale può sovrascrivere questa regola.

Canzoni dell'episodio. Cedono spazio alle Voci, ma comandano sulle basi degli Assets. Quando entra una canzone, le basi musicali degli Assets si azzerano (non si fermano: continuano a girare in silenzio, pronte per il ritorno). È la Music Dominance, descritta più avanti.

Show Assets, Jingle e Promo — le basi di servizio. Vengono abbassati dalle Voci e silenziati dalle Canzoni.

Effetti del pad FX. Gli effetti sonori restano fuori dalla gerarchia: suonano al proprio volume, si sovrappongono a ciò che è in onda e non vengono silenziati. C'è una sola cortesia verso il parlato: quando una voce è attiva, gli effetti scendono a metà volume (50%) per non coprirla, poi risalgono da soli.

6.2 Ducking automatico

Il **ducking** è il meccanismo con cui un segnale viene abbassato quando un segnale di priorità superiore entra in riproduzione.

Il caso più comune: una canzone sta suonando in piena dinamica; lanci un'intervista preregistrata dalla colonna Voci. In quel momento RLMP porta la canzone a circa il **20% del volume** (una riduzione di circa 14 dB) con una dissolvenza morbida di mezzo secondo, così che la voce occupi lo spazio sonoro in modo intellegibile. Appena l'intervista termina, la canzone risale al volume originale con un fade in altrettanto fluido.

L'operatore non tocca nulla. Il gesto eseguito è stato un solo click: avviare l'intervista. L'entità della riduzione e la sua rapidità sono regolabili nelle Impostazioni (Capitolo 13).

Smart Mic: il microfono che abbassa la musica

Il ducking può partire anche dalla tua voce, senza lanciare nessuna clip. Con lo **Smart Mic** RLMP ascolta il microfono e, quando parli, abbassa automaticamente la musica; quando smetti, la riporta su.

1. Nelle Impostazioni, scheda Microfono, abilita **Smart Mic** e scegli il dispositivo di input (Capitolo 13).
2. Nella Barra di Controllo premi **ARM**: al posto dell'icona del microfono compare un piccolo VU a otto LED con il livello della tua voce.
3. Parla: quando la voce supera la soglia, ARM diventa rosso e pulsa, e la musica scende; poco dopo che hai smesso, risale.

> ⚠ **ATTENZIONE**
> Lo Smart Mic è pensato per un **microfono USB collegato direttamente al computer**. Se il microfono passa da un mixer USB (Rødecaster, Zoom LiveTrak e simili), l'ingresso del computer porta anche la musica in onda: il rilevamento la scambia per la tua voce e scatta da solo. In quel caso lascia lo Smart Mic disattivato e affida il ducking al mixer.

Lo Smart Mic è disattivato di serie e il microfono resta disarmato finché non premi ARM: chi non usa la funzione non nota alcuna differenza.

6.3 Music Dominance: gestione intelligente delle basi

Un errore sonoro classico è il momento in cui una canzone e una base musicale (bed) si sovrappongono: due elementi ritmici che si scontrano, due kick drum che non coincidono, il risultato è confuso.

RLMP gestisce questo scenario con la **Music Dominance**.

Lo scenario tipo. Una base sta girando in loop nella colonna Assets, sotto la voce del conduttore. Il conduttore lancia un brano dalla colonna Canzoni.

Cosa fa RLMP. Non ferma la base, perché fermarla richiederebbe poi di riavviarla a mano. La porta invece silenziosamente a **volume zero**, mantenendola in riproduzione «in fantasma»: il file continua a scorrere, il loop continua, ma non si sente nulla.

Il risultato sonoro. Si sente solo la canzone. La base è scomparsa senza che l'operatore abbia fatto nulla.

Il ritorno. Quando la canzone termina, la base riemerge con un fade in automatico, riprendendo dal punto in cui si trovava nel loop. Il flusso (base → canzone → base) avviene senza un singolo click aggiuntivo.

6.4 Emergere sopra la gerarchia: effetti e voci

Se un elemento deve emergere sopra ciò che è in onda, le vie sono due, e dipendono da dove metti la clip.

Il **pad FX**: l'effetto suona a volume pieno sopra la musica e non ferma nulla — ideale per stinger e jingle brevi che devono «bucare» il mix senza toccarlo.

La colonna **Voci**: la clip resta al volume nominale e tutto il resto si abbassa con il ducking — ideale per lo station ID vocale («Stai ascoltando...») che deve sentirsi chiaramente mentre la base sotto continua a girare. Per un ingresso più curato, abbina un fade in breve (300–500 ms): l'attacco sarà morbido, non brusco.

Nelle versioni precedenti esisteva un comportamento per-clip chiamato «Stacco» che rovesciava la gerarchia. È stato rimosso: la posizione nella gerarchia dipende soltanto dalla colonna in cui la clip si trova, senza eccezioni nascoste nelle proprietà.

6.5 Omologazione del volume (loudness)

Clip di provenienza diversa arrivano quasi sempre con livelli diversi: una sigla masterizzata a dovere, un vocale telefonico registrato piano, un brano scaricato a un volume tutto suo. Per evitare continui aggiustamenti manuali del Gain, RLMP applica di default un'**omologazione del volume** basata sullo standard di loudness EBU R128, con un obiettivo di **−16 LUFS**.

In pratica, il software valuta la sonorità percepita di ciascuna clip e la avvicina a un riferimento comune, così che canzoni, voci e basi partano già su un piano coerente. La funzione è attiva per impostazione predefinita e il valore obiettivo è regolabile nelle Impostazioni → Master Chain.

6.6 Master Chain: la catena di processori sul master bus

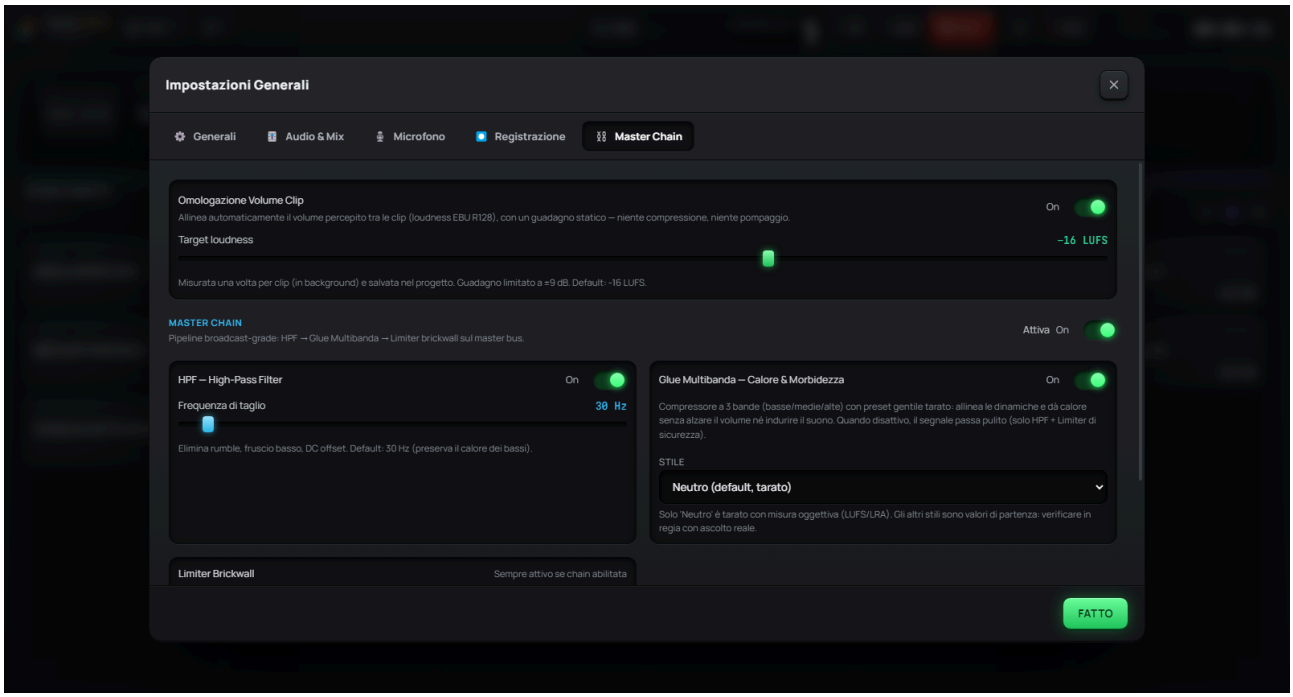


Figura 6.1 — La Master Chain: omologazione del volume (−16 LUFS), HPF a 30 Hz, glue multibanda e limiter brickwall.

Il segnale combinato di tutte le clip in riproduzione, dopo il Master Volume, attraversa una **catena di processori** sul bus master prima di raggiungere la periferica di uscita. La catena è attiva per impostazione predefinita e progettata per un suono broadcast-grade senza richiedere configurazione avanzata.

Comprende tre stadi in serie.

High-Pass Filter (HPF) a 30 Hz. Elimina le frequenze sub-bass inutili che consumano headroom e possono sporcare i sistemi di diffusione, con una pendenza morbida. La frequenza di taglio è regolabile (20–200 Hz). Quando disattivato, lo stadio diventa completamente trasparente.

Glue multibanda. Non un singolo compressore, ma tre compressori «gentili» che lavorano in parallelo su tre bande di frequenza (bassi, medi, alti), separate da un crossover. Ogni banda ha soglie e rapporti calibrati per «incollare» il mix senza schiacciarlo, e contenere la varianza dinamica tra clip di livello diverso. Lo stile è selezionabile tra alcuni preset (Neutro, Rock, Jazz, Elettronico); il preset predefinito è Neutro.

Limiter a brickwall. Soglia a −1 dBFS, con rapporto di limitazione elevato e reazione rapidissima. Garantisce che il segnale non superi mai il livello massimo consentito, prevenendo la distorsione digitale (clipping) qualunque cosa accada a monte.

L'intera catena, e ogni singolo stadio, è configurabile e disattivabile dalle Impostazioni → Master Chain, dove trovi anche un pulsante per ripristinare i valori predefiniti. In un contesto dove il segnale viene già processato da un mixer hardware o da una catena esterna, puoi disattivarla per evitare processazioni doppie.

CAPITOLO 7

Il Pad FX e la vista Automix

Due superfici di lavoro vivono sopra la griglia, richiamabili con un tasto e pensate per due momenti opposti della regia: il **pad FX**, per lanciare effetti e stacchi a colpo sicuro senza interrompere nulla, e la **vista Automix**, per gestire il flusso musicale come farebbe un DJ. Nessuna delle due sottrae spazio alla griglia: si aprono quando servono e si chiudono con un click.

7.1 Il pad FX: la jingle machine

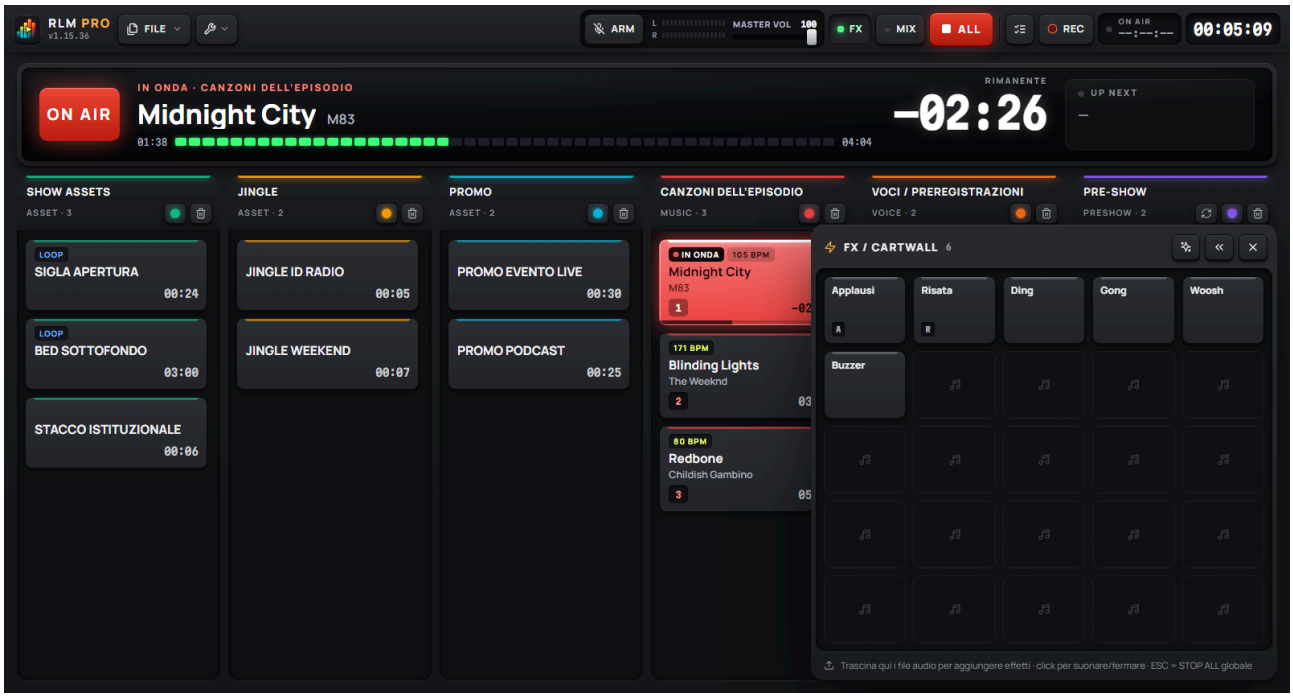


Figura 7.1 — Il pad FX: la jingle machine 5×5 degli effetti sonori, con lancio a sovrapposizione.

Gli effetti sonori non hanno una colonna nella griglia. Vivono nel **pad FX**, un pannello a griglia di celle (una jingle machine) che si apre dal pulsante **FX** nell'header (il LED del pulsante diventa verde) e resta flottante in un angolo dello schermo.

Il pad è un **overlay non bloccante**: non oscura la board e non intercetta i click diretti altrove. Puoi lanciare un effetto e, nello stesso istante, continuare a operare sulle colonne o sui comandi dell'header. Per questa ragione il tasto `Esc` non chiude il pad: resta il comando di STOP ALL, sempre disponibile. Il pad si chiude dal suo pulsante di chiusura o di nuovo dal toggle FX.

Caricare e lanciare gli effetti

Il pad nasce con una griglia di 25 celle (5×5) e cresce in righe quando aggiungi altri effetti. Per popolarlo, **trascina i file audio direttamente sulle celle** del pad, esattamente come faresti con una colonna della griglia.

Un click su una cella **lancia l'effetto**. Gli effetti del pad sono polifonici e si sovrappongono: più celle possono suonare insieme, sopra qualsiasi cosa sia in onda, senza fermarla. Il comportamento audio è identico a quello di una clip normale: cambia soltanto la superficie di lancio. La cella dell'effetto

in onda si accende del suo colore, e un contatore sul pulsante FX nell'header indica quanti effetti stanno suonando in quel momento.

Configurare un effetto

Gli effetti si configurano su due livelli, pensati per due esigenze diverse:

- **Impostazioni rapide** — il caso comune per una jingle machine: nome, colore, volume, loop. Bastano pochi secondi.
- **Impostazioni complete** — la stessa finestra delle clip di griglia (editor della forma d'onda, trim, marker, fade, assegnazione tasti), raggiungibile dalla voce «Impostazioni complete…» all'interno delle rapide.

Posizione del pad

Il pad può stare nell'angolo in basso a sinistra o in basso a destra dello schermo: la preferenza si imposta con il tasto a freccia nella testata del pad e viene ricordata tra le sessioni. A destra copre la NoteBoard e l'ultima colonna; scegli il lato in base a come hai disposto la tua scaletta.

> **NOTA**
> In modalità MIDI Learn, un click su una cella del pad **seleziona** l'effetto per l'assegnazione invece di suonarlo — così non mandi in onda un jingle mentre stai mappando i controlli (vedi Capitolo 8).

7.2 La vista Automix

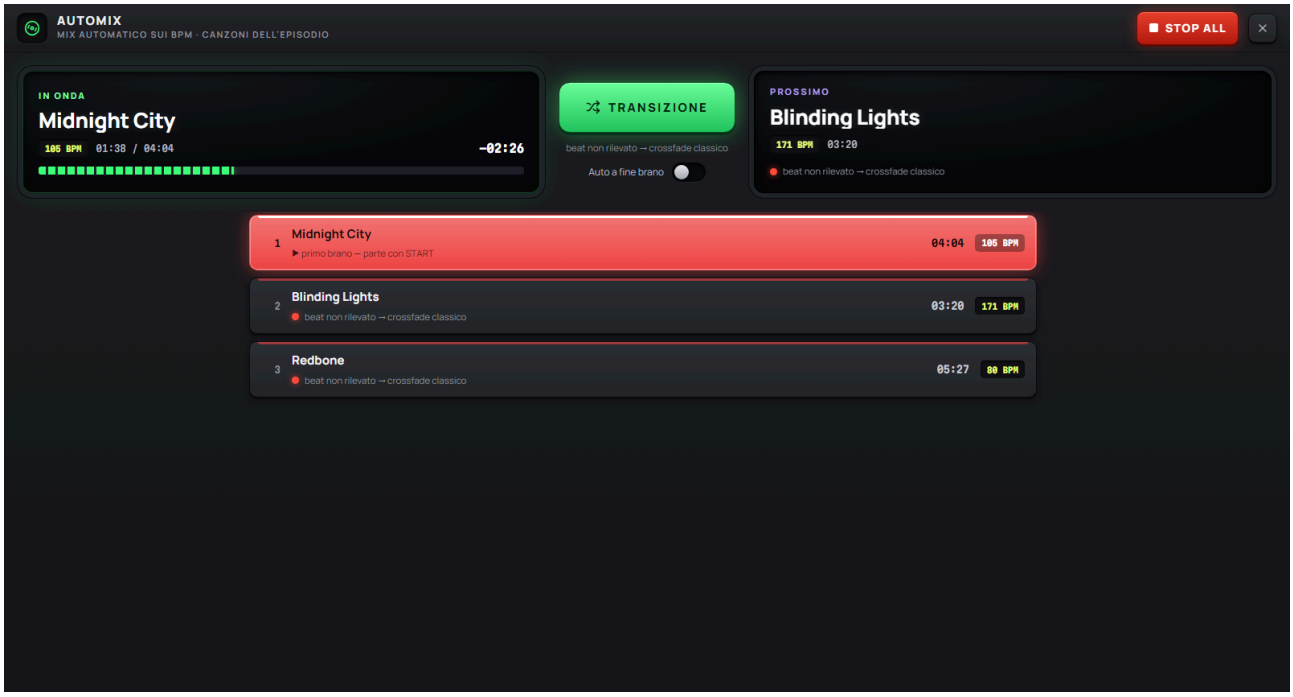


Figura 7.2 — La vista Automix: il deck della colonna Musica, la compatibilità BPM e la modalità automatica a fine brano.

La **vista Automix** è il deck della colonna Musica: una schermata a tutto campo, richiamata dal pulsante **MIX** nell'header, che presenta la scaletta musicale come una console da DJ. Si apre sopra la board ma sotto il pad FX, così gli effetti restano utilizzabili anche mentre l'Automix è aperto. Come per il pad, `Esc` non la chiude: resta il comando di emergenza, e il pulsante STOP ALL rimane raggiungibile nell'header.

Il deck

In alto ci sono due display. A sinistra il brano **in onda**: titolo, BPM, tempo trascorso e durata, tempo rimanente e una barra di avanzamento a LED. A destra il **prossimo** brano della colonna Musica, con

BPM, durata e compatibilità. In mezzo c'è il pulsantone verde **TRANSIZIONE**: con un solo comando applica lo stesso crossfade che useresti dalla griglia, ma con l'attenzione in più dell'aggancio ritmico. Se non c'è niente in onda, al suo posto trovi **START**, che fa partire il primo brano.

Sotto i display c'è la scaletta della colonna Musica, una riga per brano con numero, titolo, durata e BPM. La riga del brano in onda è accesa del colore della colonna.

Compatibilità e transizioni beat-matched

Sotto il titolo di ogni brano, un **pallino di compatibilità** con il brano precedente ne indica l'affinità ritmica, seguito da una breve spiegazione (per esempio «beat non rilevato → crossfade classico»):

- **Verde** — i due tempi si agganciano bene: la transizione può essere beat-matched.
- **Giallo** — aggancio possibile ma con qualche riserva.
- **Rosso** — tempi troppo distanti per un aggancio pulito.

Quando l'aggancio ritmico non è praticabile (BPM non rilevato, beat incerto, tempi troppo diversi), il software lo dichiara e ripiega automaticamente su un **crossfade classico**, senza sorprese in diretta.

La modalità automatica

Sotto il pulsante di transizione c'è l'interruttore **Auto a fine brano**. Quando è attivo la scritta diventa verde e RLMP fa partire da solo il passaggio al brano successivo quando la traccia in onda si avvicina alla fine.

Questa modalità è un'eccezione deliberata alla filosofia del software, che per scelta non automatizza lo show. Per questo è **disattivata di default** e funziona **solo mentre la vista Automix è aperta**: chiudere la vista disattiva l'automazione. È lo strumento giusto per un blocco musicale continuo, la mezz'ora di sola musica prima di rientrare in voce, non per l'intera diretta.

CAPITOLO 8

Hardware, tastiera e MIDI

Runtime Live Machine Pro è progettato per integrarsi con l'hardware esistente nello studio senza richiedere configurazioni elaborate. Questo capitolo descrive come indirizzare l'uscita audio, come usare la tastiera del computer come controller e come collegare dispositivi MIDI fisici per un controllo tattile della regia.

8.1 Routing audio

Selezionare la periferica di uscita

Per impostazione predefinita, RLMP esce sulla periferica audio predefinita del sistema operativo. In un contesto professionale o semiprofessionale, con mixer USB, schede audio esterne o sistemi multitraccia, è utile selezionare esplicitamente la destinazione del segnale.

1. Apri le **Impostazioni** dal menu Strumenti.
2. Nella scheda Audio & Mix, apri il menu della periferica di uscita: trovi l'elenco delle periferiche audio disponibili sul sistema.
3. Seleziona la periferica desiderata.

Se la periferica scelta viene scollegata, RLMP ripiega automaticamente su quella di sistema; l'app monitora le connessioni e reagisce all'inserimento o alla rimozione di dispositivi USB.

Mixer USB e setup multicanale

I mixer USB come il Rødecaster Pro, l'RØDECaster Duo o il Focusrite Scarlett espongono tipicamente più canali USB al sistema operativo (Main Mix, Sounds/Chat, Monitor, ecc.). RLMP appare come una singola sorgente stereo; la scelta del canale USB su cui dirigerlo è nelle tue mani.

Setup consigliato con mixer USB. Assegna RLMP a un canale secondario del mixer (es. «Sounds» sul Rødecaster Pro) invece che al canale principale. In questo modo controlli il volume di RLMP con un fader fisico dedicato, lo separi dal segnale del microfono fisico e applichi eventuale processing hardware solo a quel canale.

Latenza e buffer

RLMP utilizza le API audio native del sistema operativo. La latenza di uscita è determinata dal buffer della periferica audio, non dal software. Con schede audio professionali la latenza è nell'ordine di pochi millisecondi, non percepibile in un contesto di playout.

Se noti artefatti audio (crepitii, dropout), il valore di buffer della periferica è probabilmente troppo basso. Aumentalo dal pannello di controllo della scheda audio (non da RLMP, che non gestisce direttamente il driver): un buffer di 256 o 512 campioni è il punto di equilibrio ideale tra latenza e stabilità.

8.2 Controllo da tastiera

La tastiera del computer è il controller più rapido disponibile in diretta: non richiede coordinazione oculo-manuale, funziona al buio ed è sempre a portata di mano. RLMP prevede un insieme di scorciatoie globali e la possibilità di assegnare tasti alle singole clip.

Scorciatoie globali

Tasto	Azione
Esc	STOP ALL — ferma tutte le clip attive
Canc / Backspace	Elimina le clip selezionate
Ctrl+Z	Annulla l'ultima modifica alla scaletta
Ctrl+Y (o **Ctrl+Shift+Z**)	Ripeti la modifica annullata
Ctrl+Shift+D	Mostra/nascondi il Debug Overlay
Ctrl+Shift+M	Apri il simulatore MIDI (per test senza controller)
F1, F2, F3…	Lancia la colonna corrispondente, contando le colonne visibili da sinistra

`Esc` agisce come STOP ALL quando RLMP è la finestra attiva, anche mentre il cursore è in un campo di testo. Non è più una scorciatoia registrata a livello di sistema operativo: se l'app è in background, riporta prima la finestra in primo piano.

Le altre scorciatoie restano sospese finché è aperta una finestra (Impostazioni, editor della clip e simili): così `Ctrl+Z` o `Canc` non toccano la scaletta mentre lavori altrove. `Esc`, con una finestra aperta, la chiude senza fermare la diretta.

Tasti funzione: una colonna per tasto

I tasti **F1**, **F2**, **F3**… lanciano la prima clip disponibile delle colonne **visibili** in griglia, nell'ordine in cui le vedi da sinistra a destra. Con la disposizione predefinita: F1 Show Assets · F2 Jingle · F3 Promo · F4 Canzoni · F5 Voci · F6 Pre-Show. Se nascondi una colonna dalle Impostazioni (Capitolo 13), i tasti si spostano di conseguenza: F1 è sempre la prima colonna che vedi. Se hai assegnato un tasto funzione a una clip specifica, quell'assegnazione ha la precedenza.

> ⚠ **ATTENZIONE**
> F1 lancia di norma Show Assets, e una clip di quella colonna lanciata a mano ferma tutto ciò che è in onda tranne gli effetti del pad FX, esattamente come il click sulla stessa clip.

Tasti personalizzati per singola clip

Oltre alle scorciatoie globali, ogni clip può avere un tasto dedicato. Il badge corrispondente compare sulla card.

Per assegnare un tasto: 1. Apri le impostazioni della clip (tasto destro sulla card) oppure la finestra **Keybinds** dal menu Strumenti. 2. Clicca nel campo del tasto. 3. Premi il tasto desiderato.

Tasti disponibili. Quasi qualsiasi tasto: lettere (A–Z), numeri (0–9), tastierino numerico, barra spaziatrice, tasti funzione liberi. Se il tasto è già assegnato a un'altra clip, il software segnala il conflitto prima di sovrascrivere, così non crei doppioni invisibili.

Sicurezza durante la digitazione. I tasti personalizzati vengono disabilitati automaticamente quando sei in modalità di inserimento testo (stai rinominando una clip o scrivendo una nota). Questo previene lanci accidentali mentre digiti.

8.3 Controller MIDI

Il MIDI è la scelta professionale per un controllo fisico, tattile e affidabile. RLMP supporta i controller USB-MIDI: tastiere, pad (es. Novation Launchpad), controller a fader (es. Korg nanoKONTROL2), superfici di controllo ibride.

Collegamento

Collega il controller USB al computer e avvia RLMP. Il software rileva i dispositivi tramite la Web MIDI API del sistema e riconosce in tempo reale la connessione e la disconnessione di un controller. La maggior parte dei controller USB-MIDI è class-compliant e non richiede driver; per superfici professionali con driver proprietari, installa il driver prima di collegare il dispositivo.

MIDI Learn

RLMP non richiede di conoscere la numerazione delle note MIDI né di configurare i messaggi a mano. L'apprendimento avviene tramite la modalità **MIDI Learn**, dal menu Strumenti (o dalla finestra Keybinds).

Per mappare una clip a un tasto/pad: 1. Attiva MIDI Learn. Le card entrano in stato di attesa, con un bordo tratteggiato ciano. 2. Seleziona la clip (o la cella del pad FX) da mappare. 3. Suona la nota, premi il pad o il tasto sul controller. Il badge `M` con il numero di nota compare sulla card.

Per mappare le funzioni globali: - Seleziona **STOP ALL** e premi un tasto sul controller: quel tasto eseguirà lo Stop All. - Seleziona il **Master Volume** e muovi un fader o una manopola: quel controllo gestirà il volume master in modo continuo.

Al termine, disattiva MIDI Learn per tornare alla modalità operativa.

Tipi di messaggi supportati

Note On — messaggi generati da pulsanti, pad e tasti. Ideali per il lancio delle clip e delle azioni globali; RLMP risponde alla pressione del tasto e riconosce tutti i canali MIDI. I messaggi Note Off vengono ignorati.

Control Change (CC) — messaggi generati da fader e potenziometri, con valore continuo da 0 a 127. Ideali per il Master Volume: un fader fisico mappato sul master offre il controllo più naturale del livello di uscita.

Portabilità delle mappature

Le mappature MIDI delle **clip** sono salvate nel file di progetto `.lmp`: portando il progetto su un altro computer con lo stesso controller, funzioneranno senza riconfigurazione. Le mappature delle **funzioni globali** (Stop All, Master Volume) sono invece legate al computer, salvate nelle preferenze locali dell'applicazione, e restano valide per tutti i progetti su quella macchina.

CAPITOLO 9

Registrazione della sessione

La registrazione della sessione trasforma Runtime Live Machine Pro da strumento di playout a strumento di produzione completa. Invece di richiedere un software di registrazione separato o una catena di routing virtuale, RLMP cattura direttamente il **master mix post-processato**, ovvero tutto ciò che esce dall'applicazione, inclusi gli effetti del Master Chain, in un file audio sul disco.

9.1 Avviare la registrazione

Il controllo della registrazione è il pulsante **REC**, con un cerchio rosso, nella parte destra dell'header.

Avvio. Clicca su **REC**. Il pulsante diventa rosso, mostra il tempo di registrazione che scorre e un'icona di stop che lampeggia: la cattura è in corso. La registrazione parte immediatamente: tutto ciò che esce dall'output del software da quel momento viene catturato.

Non è necessario avere clip in riproduzione per avviare la registrazione: puoi avviare la cattura in anticipo rispetto all'inizio dello show, per non perdere i primi secondi in caso di partenza anticipata.

Cosa viene registrato. Il segnale catturato è il **master dopo il limiter**: include il mix di tutte le clip in riproduzione e il processing dell'intero Master Chain (HPF, glue multibanda, limiter). È esattamente il segnale che raggiunge la periferica audio di uscita.

Il formato interno. Durante la cattura, RLMP scrive un flusso compresso Opus (in container WebM) a 320 kbps: leggerissimo sul disco e trasparente all'ascolto. La registrazione continua ha un limite di sicurezza di circa **quattro ore**; oltre quella durata la cattura si ferma automaticamente per non saturare la memoria.

Overhead di sistema. La cattura avviene a valle del motore audio, senza gravare sul Renderer. Puoi registrare sessioni di ore senza preoccuparti del consumo di risorse.

9.2 Fermare la registrazione e scegliere il formato

Quando clicchi di nuovo sul pulsante per fermare la registrazione, si apre la **finestra di esportazione**. È il momento in cui scegli in quale formato salvare il file: la conversione dal flusso interno al formato finale è affidata a FFmpeg.

Formati disponibili

Formato	Estensione	Caratteristiche
WAV	`.wav`	Lossless non compresso. Massima qualità, file grandi. Ideale per archivio e post-produzione.
FLAC	`.flac`	Lossless compresso. Stessa qualità del WAV, dimensioni ridotte. Ideale per archivio.
MP3	`.mp3`	Lossy. Bitrate selezionabile. Ideale per distribuzione e podcast.
OGG	`.ogg`	Lossy open-source. Buon rapporto qualità/dimensione.
WEBM	`.webm`	Lossy, ottimizzato per il web. Corrisponde al formato interno di cattura.

Opzioni di qualità

Per i formati lossless (WAV e FLAC) puoi selezionare la **profondità di bit**: 16 bit (standard CD), 24 bit (standard professionale broadcast, valore predefinito) o 32 bit float (massima precisione, se la registrazione verrà masterizzata in seguito).

Per i formati lossy (MP3, OGG, WEBM) puoi selezionare il **bitrate** tra 128, 192, 256 e 320 kbps. Per un podcast destinato alla distribuzione online, 192 kbps stereo è il minimo consigliato; 256 kbps è lo standard corrente per la qualità «trasparente».

Selezione del percorso di salvataggio

Nella finestra di esportazione scegli la cartella di destinazione e il nome del file. Se non specifichi un nome, RLMP ne genera uno basato su data e ora della sessione. Al termine della conversione, un toast di conferma mostra il percorso del file salvato.

9.3 Considerazioni pratiche

Sincronizzazione con lo show

La registrazione cattura tutto il tempo trascorso tra Start e Stop, inclusi i silenzi. Se hai avviato la cattura 30 secondi prima dell'inizio effettivo dello show, il file risultante includerà quei 30 secondi iniziali. Per un risultato pronto alla distribuzione senza post-editing, avvia la registrazione esattamente quando inizia lo show.

Registrazione e backup contemporanei

Il sistema di autosave del progetto (vedi Capitolo 10) e la registrazione della sessione operano in modo indipendente. Puoi registrare uno show mentre l'autosave salva silenziosamente lo stato del progetto: le due operazioni non interferiscono.

Formato consigliato per contesti diversi

Podcast — MP3 256 kbps stereo o FLAC 16 bit. Il primo se distribuisci direttamente il file, il secondo se passerai per un editor.

Archivio storico — WAV 24 bit o FLAC 24 bit. Dimensioni generose, massima flessibilità per eventuali rimaster futuri.

Radio / Streaming — verifica i requisiti della tua piattaforma. La maggior parte accetta MP3 128–192 kbps; alcune richiedono WAV non compresso. RLMP esporta nei formati più diffusi per coprire ogni scenario.

CAPITOLO 10

Gestione progetti e sicurezza dei dati

Preparare uno show richiede tempo: selezionare i file, organizzarli nelle colonne, configurare i volumi, impostare i fade, assegnare i tasti. Questo lavoro è un patrimonio operativo che deve sopravvivere a qualsiasi imprevisto: un crash del sistema, uno spostamento di computer, il ritorno a una puntata archiviata mesi prima.

RLMP affronta la sicurezza dei dati a più livelli, ciascuno progettato per coprire un rischio specifico.

10.1 Il file di progetto (.lmp)

Tutto lo stato di uno show (la disposizione delle clip nelle colonne, i nomi personalizzati, i volumi e i fade, i cue point dell'editor, le note della NoteBoard, le mappature MIDI e tastiera, il colore delle colonne) è salvato in un file con estensione `.lmp` (Live Machine Project).

Il formato è JSON: un file di testo strutturato, leggibile da qualsiasi editor, non proprietario. Se un giorno RLMP non fosse disponibile, i dati del progetto resterebbero accessibili.

Cosa contiene il file `.lmp`: tutte le impostazioni sopra elencate, inclusi i percorsi assoluti ai file audio referenziati.

Cosa non contiene: i file audio stessi. Il `.lmp` memorizza dove si trovano i file sul disco, non copia il loro contenuto. Un file di progetto è tipicamente nell'ordine dei kilobyte, indipendentemente da quanti o quanto grandi siano i file audio che referenzia.

All'apertura, RLMP convalida il file: ricostruisce eventuali identificativi duplicati, riporta i valori fuori scala entro limiti sani e, se apri un progetto creato con una versione precedente, aggiunge in automatico le colonne introdotte nel frattempo (Jingle, Promo), senza toccare i dati esistenti.

10.2 Salvataggio

Salva rapido

La voce Salva Progetto nel menu FILE esegue un salvataggio immediato sul file `.lmp` aperto. Il salvataggio è silenzioso: nessuna finestra di dialogo. Quando ci sono modifiche non salvate la voce diventa ambra e sul pulsante FILE si accende un pallino ambra, un promemoria visibile a colpo d'occhio. Usala con frequenza durante la preparazione dello show.

Il salvataggio è **atomico**: il file viene scritto prima in una copia temporanea e poi rinominato al volo. Se il computer si spegne durante la scrittura, il `.lmp` originale non viene mai lasciato a metà.

Salva con Nome

La voce Salva Come... apre sempre la finestra di dialogo, anche se il progetto ha già un nome. Usala per:

- Creare versioni progressive dello stesso show (`Ep47_bozza.lmp` , `Ep47_v2.lmp` , `Ep47_finale.lmp`).
- Salvare una variante con configurazioni diverse.
- Creare un nuovo file senza sovrascrivere quello corrente.

Protezione alla chiusura

RLMP monitora in continuo lo stato delle modifiche. Se provi a chiudere il software (o ad aprire un nuovo progetto) con modifiche non salvate, l'operazione viene sospesa e compare una richiesta di conferma con tre scelte: salvare, scartare le modifiche o annullare. Non è possibile perdere lavoro per un click accidentale sulla chiusura della finestra.

10.3 Auto-Backup e autosave

Oltre ai salvataggi che decidi tu, il software mantiene una rete di protezione automatica.

Copia di sicurezza del progetto. Ogni volta che un progetto già salvato viene aggiornato in background, RLMP tiene accanto al `.lmp` una copia `.bak` con l'ultimo stato valido.

Autosave a rotazione. In parallelo, RLMP scrive istantanee dello stato corrente in una cartella dedicata dell'applicazione, `autosaves`, con un nome basato su data e ora. Vengono conservate le **dieci istantanee più recenti**: le più vecchie vengono eliminate man mano. Questa rete cattura anche il lavoro su un progetto «senza titolo» mai salvato su disco.

La cartella `autosaves` si trova nella directory dati dell'applicazione:

- **Windows:** `%APPDATA%\runtime-live-machine-pro\autosaves\`
- **macOS:** `~/Library/Application Support/runtime-live-machine-pro/autosaves/`
- **Linux:** `~/.config/runtime-live-machine-pro/autosaves/`

Come recuperare. Se il file `.lmp` principale si è corrotto o il computer si è spento improvvisamente, apri la cartella `autosaves`, individua l'istantanea con data e ora più vicine al momento dell'interruzione e caricala da RLMP come un normale file di progetto. In alternativa, rinomina il file `.bak` accanto al progetto in `.lmp` e aprilo.

10.4 Esporta progetto con audio

Poiché il file `.lmp` contiene solo i percorsi ai file audio, non i file stessi, un progetto è fragile: se sposti, rinomini o cancelli anche uno solo dei file sorgente, la clip corrispondente diventa rossa. La funzione **Esporta progetto con audio**, nel menu FILE (subito sotto Salva Come...), risolve il problema alla radice consolidando tutto l'audio dentro il progetto.

Come funziona

RLMP analizza tutti i percorsi ai file audio del progetto, crea una sottocartella `audio/` accanto al file `.lmp` e **copia fisicamente** ogni file referenziato al suo interno. I file già presenti e identici non vengono ricopiati; eventuali doppioni di nome vengono rinominati per non sovrascriversi, e i file orfani (non più referenziati) vengono rimossi dalla cartella.

La differenza rispetto a un semplice backup è ciò che accade **dopo** la copia: RLMP **ripunta ogni clip alla nuova copia** dentro `audio/` e **ri-salva il progetto**. Da quel momento la cartella `audio/` non è un archivio di scorta accanto al progetto, ma la fonte da cui la sessione legge davvero l'audio.

Il risultato: puoi cancellare gli originali

Poiché il progetto ora punta alle copie in `audio/`, **i file audio nella loro posizione originale non servono più** e puoi cancellarli in sicurezza: lo show continua a funzionare leggendo dall'archivio. È la differenza rispetto alle versioni precedenti, dove la cartella `audio/` restava un doppione orfano e cancellare gli originali rompeva le clip.

La cartella del progetto diventa così autocontenuta: `.lmp` più sottocartella `audio/`, tutto il necessario per eseguire lo show, pronto da archiviare, copiare o portare su un altro computer con RLMP installato.

Alcuni dettagli utili:

- L'operazione è **ripetibile**: se aggiungi nuove clip e riesporti, RLMP copia solo i file nuovi e riallinea il progetto, senza duplicare quelli già archiviati.
- RLMP **cancella file solo nelle cartelle `audio/` create da lui**: la prima esportazione lascia nella cartella un piccolo file di testo, `.rrlmp-archive`, che la contrassegna come archivio. Se accanto al progetto esiste già una cartella `audio/` tua (o creata da versioni fino alla 1.15.16), RLMP non rimuove nulla: ti segnala quanti file non fanno parte del progetto e contrassegna la cartella, che dall'esportazione successiva gestirà normalmente. Sposta altrove ciò che vuoi conservare. Cancellando `.rrlmp-archive`, RLMP smette di considerare la cartella come propria.
- Il riaggancio all'archivio **non entra nella cronologia Annulla/Ripeti**: un Annulla riporterebbe le clip agli originali, che potresti avere già cancellato.
- La cartella del progetto (`.lmp` + `audio/`) si può **spostare, rinominare, zippare e portare su un altro computer**: all'apertura, ogni file che non viene trovato alla vecchia posizione viene cercato automaticamente nella cartella `audio/` accanto al `.lmp` e ricollegato da solo. Il progetto risulta modificato: al salvataggio successivo i nuovi percorsi vengono consolidati.

> **SUGGERIMENTO**
> Usa Esporta progetto con audio al termine della preparazione di ogni show per consolidare l'audio nel progetto. Avrai un «master» compatto e portabile, e potrai liberare spazio cancellando i file sparsi da cui avevi importato.

Controllo di integrità all'apertura

Ogni volta che apri un file `.lmp`, RLMP esegue un **controllo di integrità** automatico: verifica che ciascun file audio referenziato sia raggiungibile. Le clip con il file mancante vengono segnalate da una card rosso scuro con il badge FILE MANCANTE. Il resto del progetto, tutte le clip con file raggiungibili, resta pienamente funzionale.

CAPITOLO 11

Controllo Remoto

Non sempre chi conduce sta seduto davanti al computer. A volte il conduttore è dall'altra parte dello studio, dietro un vetro, oppure si muove con un ospite. Il **Controllo Remoto** di Runtime Live Machine Pro consente di comandare i passaggi essenziali dello show da un secondo dispositivo (un tablet, un telefono, un portatile) collegato alla stessa rete locale, usando semplicemente il browser. Non serve installare nulla sul dispositivo remoto.

La funzione è al momento contrassegnata come **Beta**.

11.1 Come funziona

Quando lo attivi, RLMP avvia al proprio interno un piccolo **server web locale**. Il dispositivo remoto si connette a questo server aprendo un indirizzo nel browser: da lì compare una pagina di controllo che rispecchia lo stato della colonna Musica e permette di agire su di essa.

Tutto avviene **dentro la rete locale**: il server è raggiungibile dagli apparecchi connessi alla stessa rete Wi-Fi o LAN dello studio, e non passa da internet.

11.2 Attivazione

1. Apri le **Impostazioni** dal menu Strumenti e vai alla scheda Generali.
2. Attiva il toggle **Controllo Remoto (Beta)**.
3. Compaiono un **PIN a sei cifre**, la **porta** del server e gli **indirizzi di rete** a cui il dispositivo remoto può connettersi.
4. Il pulsante **Copia link** copia negli appunti l'indirizzo pronto all'uso (nella forma `http://<indirizzo-del-computer>:8787`).

Il server ascolta sulla porta **8787**. Il PIN viene **rigenerato a ogni avvio** dell'applicazione e non viene memorizzato: chiudere e riaprire RLMP produce un nuovo PIN. Anche il Controllo Remoto stesso riparte sempre spento a ogni avvio, da riattivare quando serve.

Se l'avvio non riesce, tipicamente perché la porta 8787 è già occupata (da un'altra copia di RLMP rimasta aperta o da un altro programma), l'interruttore torna su spento e compare un messaggio con il motivo.

11.3 Connettersi dal dispositivo remoto

1. Sul tablet o sul telefono, apri il browser e digita l'indirizzo mostrato nelle Impostazioni (o incollalo dal link copiato).
2. Compare una pagina con un tastierino: inserisci il **PIN a sei cifre**.
3. A PIN corretto, la pagina mostra l'elenco delle clip della colonna **Musica**, con i comandi di riproduzione, e un pulsante **Stop All**. Un pulsante dedicato porta la pagina a tutto schermo, comodo su tablet.

Da qui puoi far partire e fermare i brani della colonna Musica e, se serve, fermare tutto. Lo stato si aggiorna in tempo reale: ciò che parte o si ferma sul computer principale si riflette sulla pagina remota, e viceversa.

11.4 Cosa si controlla da remoto

Il Controllo Remoto è deliberatamente essenziale. Da remoto puoi:

- **Avviare** una clip della colonna Musica.
- **Fermare** una clip della colonna Musica.
- Eseguire uno **Stop All**.

Sono le uniche azioni ammesse. Il resto della regia (le altre colonne, il pad FX, l'editor, le impostazioni) resta sul computer principale. È una scelta di sicurezza: il telecomando serve a gestire il flusso musicale a distanza, non a sostituire la postazione di regia.

11.5 Sicurezza e limiti

- **PIN obbligatorio.** Nessun dispositivo può inviare comandi senza aver superato la verifica del PIN a sei cifre.
- **Solo dalla pagina del controllo remoto.** Il server accetta connessioni soltanto dalla pagina che serve lui stesso: una pagina web di un altro sito, aperta su un dispositivo della stessa rete, viene respinta prima ancora di poter chiedere il PIN.
- **Protezione dai tentativi.** I tentativi di inserimento del PIN sono limitati nel tempo: dopo alcuni tentativi falliti ravvicinati, l'accesso da quell'apparecchio viene temporaneamente bloccato.
- **Comandi su lista bianca.** Il server accetta soltanto i tre comandi previsti (avvia, ferma, Stop All): qualsiasi altra richiesta viene ignorata.
- **Solo rete locale.** Il server è pensato per la rete dello studio. Se la tua rete Wi-Fi è aperta o condivisa, valuta con attenzione chi può raggiungerla.
- **Nessuna persistenza.** PIN e stato di attivazione non vengono salvati: a ogni riavvio riparti da una configurazione pulita.

> **NOTA**
> Trattandosi di una funzione in Beta, l'insieme dei comandi disponibili potrà ampliarsi nelle versioni future. Per ora è tarata sul caso d'uso più frequente: gestire la musica a distanza durante la conduzione.

CAPITOLO 12

Aggiornamenti

Runtime Live Machine Pro si aggiorna da solo, ma mai a tuo discapito. Due regole reggono tutto: nessun aggiornamento deve interferire con una diretta, e nessun download parte senza il tuo consenso. Questo capitolo spiega come il software controlla la presenza di nuove versioni, come le installa e perché a volte si comporta in modo diverso a seconda del sistema operativo.

12.1 Il controllo all'avvio

Poco dopo l'avvio (circa tre secondi), RLMP verifica in modo silenzioso se esiste una versione più recente. L'esito compare nella schermata di benvenuto, accanto al numero di versione:

- **«Ultima versione»** (verde) — stai usando l'ultima versione.
- **«Aggiornamento v...»** (ambra) — è disponibile una versione più recente, indicata dal numero. È un pulsante: cliccalo per aprire la finestra di aggiornamento.
- **«OFFLINE»** — non è stato possibile contattare il servizio; riprova più tardi. Il software funziona normalmente.

Il controllo è opzionale e non bloccante: se sei offline, RLMP parte e lavora senza problemi.

12.2 La finestra di aggiornamento

Quando un aggiornamento è disponibile, la finestra dedicata mostra la versione corrente, la nuova versione e le **note di rilascio**: l'elenco reale delle novità di quella versione (lo stesso changelog di questo software), formattato e leggibile, non un semplice elenco di file. Le note restano visibili anche a download completato, subito prima di installare, così sai sempre cosa stai per applicare. Da qui decidi tu:

- **Più tardi** — chiude la finestra senza fare nulla. Potrai riaprirla quando vuoi.
- **Scarica** — avvia il download della nuova versione. Il download **non parte mai da solo**: comincia solo quando premi questo pulsante. Una barra di avanzamento ne mostra il progresso.
- **Riavvia e installa** — compare quando il download è completo: chiude l'applicazione e applica l'aggiornamento. Se il progetto aperto ha modifiche non salvate, prima di installare RLMP chiede cosa fare, con le stesse scelte della chiusura: **Salva** (salva, poi installa), **Non Salvare** (installa scartando le modifiche) o **Annulla** (non installa nulla e l'app resta aperta). Se il salvataggio non va a buon fine, l'installazione non parte. Superata questa domanda, la chiusura è pulita e immediata e il software non resta aperto dietro l'installer.

12.3 La regola «mai durante la diretta»

Il controllo automatico può trovare un aggiornamento proprio mentre sei in onda. In quel caso, RLMP **non ti interrompe**: la finestra di aggiornamento resta in attesa e si apre da sola soltanto quando la diretta è finita (quando fermi tutto). La priorità è sempre lo show in corso.

C'è una sola eccezione, ed è voluta: il pulsante **Controlla aggiornamenti ora**, nel pannello Info (menu Strumenti), è un'azione esplicita tua e apre subito la finestra, anche in diretta. Se lo premi, è perché lo vuoi.

12.4 Differenze tra le piattaforme

Il modo in cui l'aggiornamento viene installato dipende dal sistema operativo.

Windows e Linux (AppImage). L'aggiornamento è completamente integrato: scarichi la nuova versione dalla finestra e il software la installa al successivo riavvio, senza passaggi manuali.

Linux (pacchetto .deb). Con questo formato RLMP non può installare l'aggiornamento in modo affidabile. Al posto dell'installazione automatica, la finestra ti avvisa e apre il browser sulla pagina di download della nuova versione: da lì scarichi il pacchetto e lo installi come faresti per una nuova installazione (Capitolo 2). I tuoi progetti e i file `.lmp` restano intatti.

macOS (compilato dal sorgente). Non esiste un pacchetto ufficiale da scaricare: la finestra segnala la nuova versione e apre la pagina del progetto, ma per aggiornare si scarica il codice aggiornato e si ricompila (paragrafo 2.3).

> **NOTA**
> In tutti i casi, aggiornare RLMP non comporta la perdita dei progetti: i file `.lmp` sono compatibili tra le versioni e non richiedono migrazione manuale.

CAPITOLO 13

Funzioni avanzate

Questo capitolo raccoglie le funzionalità che non appartengono al flusso di lavoro di base, ma che, una volta scoperte, entrano stabilmente nella prassi di chi produce show con cura e regolarità: la NoteBoard, la gestione cromatica delle colonne, le transizioni, le impostazioni generali, il registro dei lanci e la cronologia delle modifiche.

13.1 NoteBoard: il copione in regia

La **NoteBoard** è il sistema di note integrate alle clip. Consente di associare a qualsiasi clip un testo scritto (istruzioni operative, scalette, appunti su un'intervista, il testo completo di uno spot) e di farlo comparire automaticamente sullo schermo nel momento in cui quella clip entra in riproduzione.

Inserire una nota

1. Apri le impostazioni della clip (tasto destro sulla card) e vai alla sezione Note.
2. Scrivi il testo nel campo libero. Non c'è limite di lunghezza.

Le clip con una nota mostrano sulla card un badge con l'icona degli appunti.

Il pannello in diretta

Quando una clip con note entra in riproduzione, il **pannello NoteBoard** appare nella parte inferiore dello schermo con il testo associato. La testata del pannello porta la scritta NOTE REGIA, un LED che pulsa nel colore della clip e il nome della clip. Il pannello resta visibile per tutta la durata della riproduzione e si chiude da solo quando la clip termina. Se più clip con note suonano insieme, il pannello mostra quella con priorità più alta.

Casi d'uso

- **Regia parlata.** Associa a ogni sigla le prime righe del blocco parlato che segue: quando la sigla parte, il testo è già davanti agli occhi.
- **Contenuto da leggere.** Uno spot pubblicitario con il testo completo nella nota: appena parte, si legge.
- **Istruzioni operative.** «Abbassare il monitor», «Controllare il livello cuffie ospite», «Avviare la registrazione».
- **Interviste.** Le domande per l'ospite restano visibili per tutta la durata della clip.

13.2 Personalizzazione cromatica delle colonne

I colori predefiniti hanno un significato consolidato (verde per gli Assets, rosso per le Canzoni, e così via), ma ogni colonna è personalizzabile. Clicca sul tasto con il **pallino colorato** nella testata della colonna: si apre una palette di **30 colori**. Scegline uno e la colonna (testata, card, indicatori) assume immediatamente il nuovo colore. La scelta è salvata nel file di progetto.

Le card prendono il colore della colonna: a riposo lo mostra solo la sottile striscia in alto, in onda si accende tutta la card. Il testo della card accesa diventa scuro o bianco in base al colore, così resta leggibile con qualunque tinta. Ogni progetto può così avere una propria identità cromatica.

13.3 Transizioni tra clip

Quando una clip è impostata su Play Next, il passaggio alla clip successiva della colonna avviene secondo la modalità di transizione configurata:

- **Crossfade.** La clip uscente sfuma mentre la entrante sale, sovrapposte. Durata predefinita: 2 secondi.
- **Segue.** La clip uscente sfuma in uscita mentre la successiva parte subito a pieno volume. Durata predefinita della dissolvenza: 0,8 secondi.
- **Gapless (taglio netto).** La clip uscente si ferma di colpo e la successiva parte immediatamente, senza dissolvenza.

Puoi impostare una transizione a livello di singola clip oppure lasciare **Default Globale**, che applica la scelta generale definita nelle Impostazioni. La colonna Pre-Show usa il crossfade come impostazione predefinita. Tutte le modalità sono provabili senza andare in onda tramite il pulsante «Test →» nell'editor (Capitolo 5).

13.4 La finestra Impostazioni generali

Le **Impostazioni** (menu Strumenti) raccolgono le preferenze globali del software, organizzate in schede.

Generali

- **Lingua.** Seleziona la lingua dell'interfaccia: italiano o inglese. La modifica è immediata.
- **Controllo Remoto (Beta).** Attiva il telecomando via browser e mostra PIN, porta e indirizzi (Capitolo 11).
- **Layout regia.** Mostra o nasconde singolarmente le colonne della griglia. Nascondere una colonna non ne elimina le clip: restano nel progetto. È una preferenza globale, valida per tutti i progetti.

Audio & Mix

- **Periferica di uscita.** La destinazione audio (Capitolo 8).
- **Intelligenza di mix.** L'entità del ducking (di quanto scende la musica quando parla una voce, predefinito 20%) e la sua rapidità (predefinito 500 ms).
- **Transizioni.** La modalità di transizione predefinita e le durate di crossfade e segue.

Microfono

- **Smart Mic — Auto-Ducking.** Abilita il microfono che abbassa la musica quando parli (Capitolo 6). In cima alla scheda un avviso ricorda che la funzione è pensata per i microfoni USB collegati direttamente al computer, non per i mixer USB.
- **Dispositivo di Input.** Il microfono da ascoltare: i microfoni USB e le interfacce audio compaiono qui automaticamente.
- **Soglia di attivazione.** Il livello oltre il quale la voce fa scattare il ducking (predefinito −30 dBFS); il rilascio avviene 12 dB più in basso.
- **Hold di attivazione e di rilascio.** Per quanti millisecondi la voce deve restare sopra la soglia prima che la musica scenda, e sotto la soglia prima che risalga.
- **Canale Mix Microfono.** Con In Mix la tua voce entra anche nell'uscita di RLMP, con il suo **Volume Microfono**. L'opzione **Bypass Master Chain** decide come esce: spenta, la voce passa per filtro passa-alto, compressore e limiter; accesa, esce così com'è, senza latenza aggiuntiva. Un avviso sul rischio di **feedback** (fischi), da confermare, ricorda di usare le cuffie o un mixer professionale: con le casse accese la voce può rientrare nel microfono.

Registrazione

Riepilogo del punto di cattura (dopo il limiter) e scelta del formato predefinito proposto in esportazione (Capitolo 9).

Master Chain

- **Omologazione del volume.** Attiva/disattiva la normalizzazione loudness e ne imposta l'obiettivo (predefinito −16 LUFS).
- **Master Chain.** Attiva o bypassa l'intera catena, e regola i singoli stadi: frequenza dell'HPF, stile del glue multibanda, soglia del limiter. Un pulsante ripristina i valori predefiniti (Capitolo 6).

13.5 Playout Log

Il **Playout Log** (icona nell'header) è il registro cronologico dei lanci: tiene traccia di ciò che è andato in onda e quando, fino alle ultime migliaia di eventi. È utile per ricostruire una scaletta a posteriori, verificare cosa è stato trasmesso o compilare un resoconto della diretta.

13.6 Annulla e Ripeti

Le modifiche alla scaletta (aggiunte, spostamenti, cancellazioni) sono reversibili. `Ctrl+Z` annulla l'ultima operazione, `Ctrl+Y` (o `Ctrl+Shift+Z`) la ripete, con una cronologia profonda diverse decine di passi. Le stesse voci sono disponibili nel menu Strumenti. È la rete di sicurezza per le operazioni fatte in fretta durante la preparazione.

13.7 Sistema di notifiche toast

RLMP non usa finestre bloccanti per le comunicazioni di routine. Le notifiche non critiche compaiono come **toast**: piccoli riquadri non intrusivi in basso a destra dello schermo, che restano per alcuni secondi e scompaiono da soli senza interrompere la riproduzione. Vengono usati per confermare un salvataggio, la fine di un'esportazione, un'operazione di MIDI Learn o per avvisare di file mancanti.

Le **finestre di conferma**, necessarie quando un'azione è irreversibile (la cancellazione di clip, la chiusura di un progetto non salvato), sono invece modali e richiedono una risposta, ma sono progettate per non troncare la riproduzione in corso: l'audio continua mentre decidi.

CAPITOLO 14

Risoluzione problemi e FAQ

Questo capitolo raccoglie i problemi più comuni nell'uso quotidiano di Runtime Live Machine Pro, con le rispettive soluzioni. Ogni sezione descrive il sintomo, la causa più probabile e la procedura di risoluzione.

14.1 Problemi audio

Il timer scorre e i VU meter si muovono, ma non si sente nulla

Il software sta riproducendo correttamente (il segnale è presente nel bus interno), ma non raggiunge la periferica di ascolto.

Verifica in ordine:

1. **Master Volume.** Lo slider nell'header è a zero? Portalo al 100%.
2. **Periferica di uscita.** Apri le Impostazioni → Audio & Mix e controlla quale periferica è selezionata. Windows e macOS possono cambiare l'identificativo delle periferiche USB quando vengono scollegate e ricollegate. Se il nome non corrisponde a quella fisicamente connessa, selezionala di nuovo.
3. **Mixer esterno.** Se il segnale arriva a un mixer hardware, controlla che il fader del canale non sia abbassato o in mute, e che l'uscita del mixer sia collegata ai monitor o alla catena di trasmissione.

L'audio salta, gracchia o ha interruzioni

In condizioni normali il motore audio è robusto rispetto a questi artefatti. Se si verificano, la causa è quasi sempre esterna al software.

- **CPU sotto carico estremo.** Chiudi le applicazioni pesanti in contemporanea (montaggio video, rendering, backup intensivi).
- **Buffer audio troppo basso.** Con una scheda audio professionale, controlla il valore di buffer nel pannello di controllo del driver. Un valore di 256 o 512 campioni è l'equilibrio corretto; sotto i 128 campioni possono comparire dropout.
- **Disco lento o sotto stress.** RLMP streamma l'audio dal disco. Un disco meccanico lento, o un SSD quasi pieno, può causare interruzioni su file di grandi dimensioni.

Il livello audio è troppo basso o troppo alto

- **Gain per clip.** Regola il Gain nelle proprietà della clip (tasto destro → sezione Volume).
- **Master Volume.** Se il livello complessivo è scorretto, agisci sullo slider nell'header.
- **Omologazione e Master Chain.** L'omologazione del volume avvicina i livelli delle clip a un riferimento comune; il glue del Master Chain può rendere il suono più compatto. Se un risultato non ti convince, puoi regolare o disattivare questi stadi nelle Impostazioni → Master Chain.

14.2 Clip rosse e file mancanti

Una card è diventata rossa («FILE MANCANTE») e non risponde al click

La card rosso scuro, con il badge FILE MANCANTE, indica che il file audio non è raggiungibile al percorso memorizzato nel progetto.

Cause possibili:

- Il file è stato spostato o rinominato sul disco.
- Il file era su un disco esterno o una chiavetta USB ora scollegata.
- Il progetto è stato aperto su un computer diverso, dove i percorsi non corrispondono.

Soluzioni:

1. **Riconnetti il disco.** Se il file era su un'unità esterna, ricollegala.
2. **Riporta il file nella posizione originale.** Se è stato spostato, rimettilo nel percorso originale.
3. **Sostituisci la clip.** Trascina di nuovo il file corretto nella griglia e cancella la card rossa.
4. **Usa Esporta progetto con audio in futuro.** La prevenzione più efficace è consolidare l'audio nel progetto prima di spostarlo o trasferirlo (Capitolo 10).

14.3 Problemi MIDI

Il controller non viene rilevato

1. **Collegamento.** Verifica che il controller sia collegato e riconosciuto dal sistema operativo. RLMP rileva la connessione e la disconnessione dei dispositivi in tempo reale; se non compare, scollega e ricollega il cavo USB.
2. **Driver.** La maggior parte dei controller USB-MIDI è class-compliant e non richiede driver. Per superfici professionali con driver proprietari, verifica che il driver sia installato.
3. **Verifica in modalità Learn.** Attiva MIDI Learn e premi un tasto sul controller: se la card riceve la mappatura, il controller è rilevato.

Le clip mappate non rispondono ai tasti del controller

- **La modalità MIDI Learn è ancora attiva.** In MIDI Learn i tasti del controller registrano nuove mappature invece di eseguire le clip. Disattiva la modalità dal menu Strumenti.
- **La mappatura è andata persa.** Le mappature delle clip sono nel file `.lmp`; verifica che il progetto sia stato salvato dopo la sessione di MIDI Learn. Le mappature delle funzioni globali sono invece legate al singolo computer.

14.4 Problemi di avvio

L'applicazione compilata non si avvia su macOS (avviso Gatekeeper)

Vedi la sezione 2.3: clic destro sull'applicazione → Apri, oppure sblocco da Impostazioni di Sistema → Privacy e sicurezza.

L'applicazione non si avvia su Windows (avviso SmartScreen)

Vedi la sezione 2.2. Clicca su Ulteriori informazioni e poi su Esegui comunque.

Comportamenti anomali all'avvio

Se il software si comporta in modo inatteso all'apertura, chiudi e riapri RLMP. Se il problema persiste, verifica che il percorso di installazione non contenga caratteri speciali che potrebbero interferire con il caricamento dei componenti FFmpeg.

14.5 Domande frequenti

RLMP può automatizzare una radio per 24 ore senza presidio? No. RLMP è progettato per la regia live: show presidiati da un operatore. Non dispone di schedulazione oraria né di rotazione automatica della playlist. La vista Automix offre un'automazione limitata e volontaria del solo flusso musicale, attiva finché la vista è aperta (Capitolo 7). Per l'automazione H24 esistono software dedicati (Zara Radio, PlayIt Live, Rivendell): rispondono a esigenze diverse.

Qual è la differenza tra Salva e Salva Come? Salva Progetto sovrascrive il file `.lmp` aperto, in silenzio. Salva Come… apre sempre la finestra di dialogo e crea un nuovo file, senza toccare quello corrente.

Posso usare RLMP su iPad o su dispositivi mobile? Non come applicazione principale: RLMP è un software desktop per Windows e Linux, compilabile anche su macOS. Un tablet o un telefono possono però fungere da **telecomando** via browser, tramite il Controllo Remoto (Capitolo 11).

I file `.lmp` delle versioni precedenti sono compatibili con la 1.15.36? Sì. Aprendo un progetto creato con una versione precedente, RLMP ne aggiorna automaticamente la struttura, comprese le colonne aggiunte nel frattempo, senza modificare il file finché non esegui un salvataggio.

Come aggiorno RLMP a una nuova versione? Il software controlla gli aggiornamenti all'avvio e ti avvisa. Su Windows e Linux AppImage l'installazione è automatica dalla finestra di aggiornamento; su Linux `.deb` viene aperto il browser sulla pagina di download; su macOS si ricompila dal sorgente. Tutti i dettagli nel Capitolo 12.

Dove vengono salvati i backup automatici? Nella cartella `autosaves` all'interno della directory dati dell'applicazione (`%APPDATA%\runtime-live-machine-pro\autosaves\` su Windows; percorsi equivalenti su macOS e Linux, Capitolo 10). Vengono conservate le dieci istantanee più recenti.

Il software funziona offline? Sì, completamente. RLMP non richiede connessione internet per funzionare. La rete viene usata solo per il controllo degli aggiornamenti (opzionale) e per il Controllo Remoto in rete locale (opzionale).

Il Controllo Remoto non si connette. Perché? Verifica che il dispositivo remoto sia sulla **stessa rete** del computer, di aver inserito il **PIN corretto** (cambia a ogni avvio) e di usare l'indirizzo mostrato nelle Impostazioni. Ricorda che il Controllo Remoto riparte spento a ogni avvio dell'applicazione (Capitolo 11). Se l'interruttore si è spento da solo mostrando un messaggio, la porta 8787 è occupata: chiudi l'altra copia di RLMP o il programma che la usa, poi riattivalo.